Dinámica peatonal

Evacuación: TSDMD, EDMD e híbrido

Grupo 11
Santiago Diaz – 63058 Lautaro Gazzaneo – 61484
Luca Maximiliano Rossi – 63730

Simulación de Sistemas – ITBA

13 de noviembre de 2026

Introducción

CPM: movimiento libre y recuperación

$$\widehat{\mathbf{e}}_i = \frac{\mathbf{q}_i - \mathbf{x}_i}{\|\mathbf{q}_i - \mathbf{x}_i\|}, \qquad v_d(r) = v_d^{\text{máx}} \left(\frac{r - r_{\text{mín}}}{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}} \right)^{\beta}$$

$$r_i^{n+1} = \text{mín}\left(r_{\text{máx}}, r_i^n + \frac{r_{\text{máx}}}{\tau} \Delta t \right), \qquad \mathbf{v}_i^{n+1} = v_d(r_i^{n+1}) \widehat{\mathbf{e}}_i$$

$$\mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + \mathbf{v}_i^{n+1} \Delta t, \qquad \Delta t = \frac{r_{\text{mín}}}{2\,\text{máx}(v_d^{\text{máx}}, v_e)}$$

$\mathbf{x}_i$: posición; $\mathbf{q}_i$: target; r_i: radio; τ: recuperación; β: exponente.

CPM: contacto, contracción y escape

$$\mathcal{C}_i = \{j : \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \leq r_i + r_j\}, \qquad \mathcal{W}_i = \{w : \|\mathbf{x}_i - \mathbf{p}_{iw}\| \leq r_i\}$$

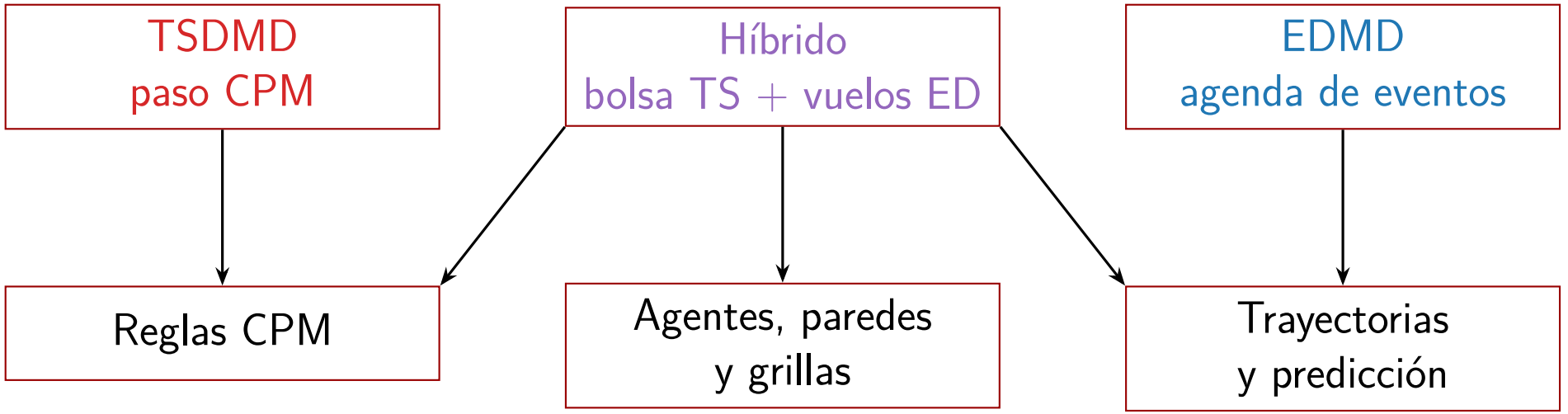
$$\mathbf{s}_i = \sum_{j \in \mathcal{C}_i} \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|} + \sum_{w \in \mathcal{W}_i} \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{p}_{iw}}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{p}_{iw}\|}$$

$$r_i^{n+1} = r_{\text{mín}}, \qquad \mathbf{v}_i^{n+1} = v_e \frac{\mathbf{s}_i}{\|\mathbf{s}_i\|}$$

$j \neq i$; $\mathbf{p}_{iw}$: punto más cercano del segmento de pared.

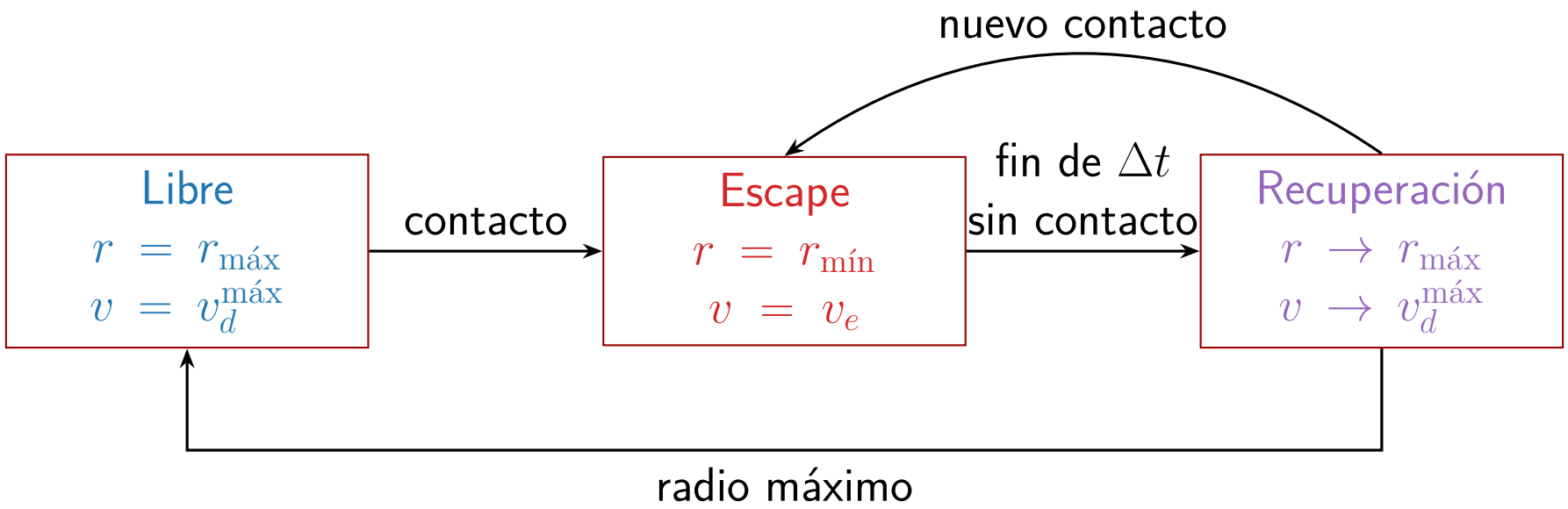
Implementación

Tres motores, geometría y reglas compartidas



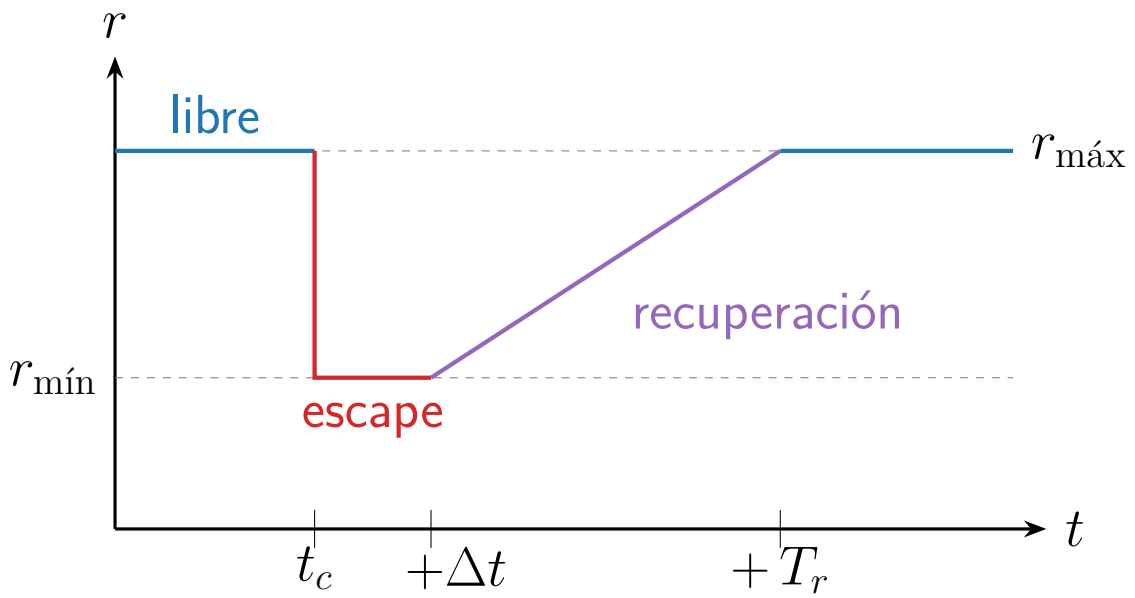
TSDMD: contactos $\longrightarrow$ $(r^{n+1}, \mathbf{v}^{n+1})$ $\longrightarrow$ $\mathbf{x}^{n+1}$

EDMD: tres fases entre eventos



Contacto persistente al terminar el escape: nuevo escape de duración Δt.

EDMD: cambio del radio en un contacto



1. En t_c los discos se tocan: $r \to r_{\text{mín}}$ y escape a v_e durante Δt
2. Recuperación lineal:

$$r(u) = r_{\text{mín}} + \frac{r_{\text{máx}}}{\tau}\,u, \qquad T_r = 0{,}30\,\text{s}$$

3. La rapidez crece con el radio:

$$v(u) = v_d^{\text{máx}} \left(\frac{u}{T_r}\right)^{\beta}$$

$u = t - t_{\text{rec}}$. La posición se integra exacta: $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \hat{\mathbf{e}}\,[S(u) - S(u_0)]$, con $S(u) = \frac{v_d^{\text{máx}} T_r}{\beta+1}(u/T_r)^{\beta+1}$.

EDMD: estimación del momento del choque

$$g_{ij}(t) = \|\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)\| - r_i(t) - r_j(t) \qquad \text{choque: primer } t \text{ con } g_{ij}(t) = 0$$

Libre o escape: r y $\mathbf{v}$ constantes

$\mathbf{p} = \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$, $\mathbf{u} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j$, $R = r_i + r_j$

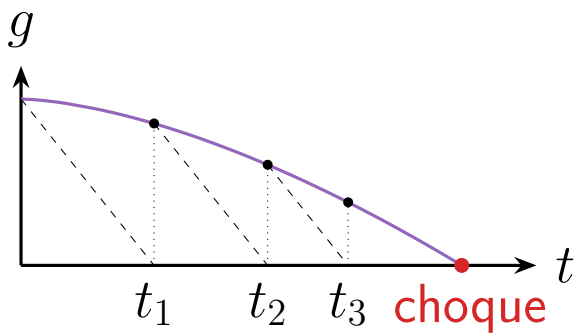
$$\|\mathbf{p} + \mathbf{u}\,h\| = R$$

$$(\mathbf{u}\cdot\mathbf{u})h^2 + 2(\mathbf{p}\cdot\mathbf{u})h + \|\mathbf{p}\|^2 - R^2 = 0$$

Se toma la raíz menor con $h > 0$: tiempo exacto.

Recuperación: r y v cambian

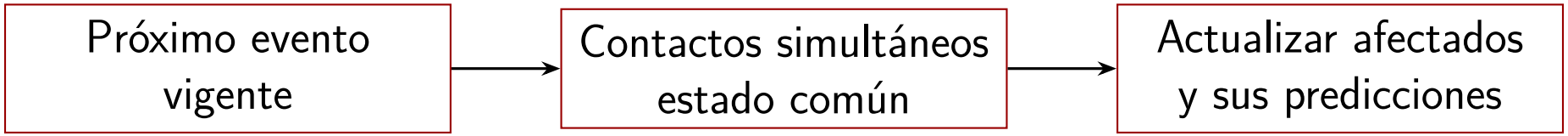
Sin fórmula cerrada. El hueco se cierra a lo sumo a ritmo $B = v_i + v_j + \dot{r}_i + \dot{r}_j$:



Antes de $t + g/B$ no puede haber choque: se avanza hasta ahí y se repite; cerca de $g = 0$, bisección.

Paredes: distancia al segmento, incluidos extremos. Tolerancias $10^{-9}\,\mathrm{m}$ (contacto) y $10^{-12}\,\mathrm{s}$ (bisección).

EDMD: agenda y búsqueda local



$$\nu_i^{\text{evento}} = \nu_i^{\text{actual}} \quad \text{para cada participante}$$

$$R_{\text{busq}} = 2r_{\text{máx}} + (2v_{\text{máx}} + 2\alpha)\,\Delta + \varepsilon_p$$

$$\Delta = 0{,}05\,\text{s}, \qquad 2v_{\text{máx}} + 2\alpha = 4\,\text{m/s}$$

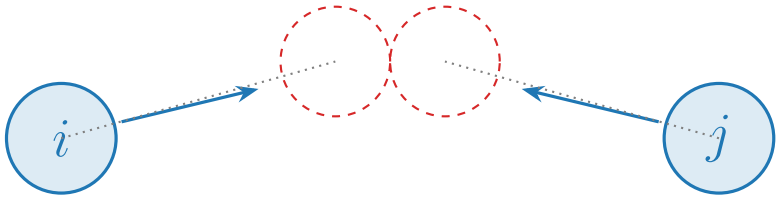
Grilla por ventanas de duración Δ; predicciones de pares limitadas a esa ventana.

Híbrido: anticipación y bolsa TS

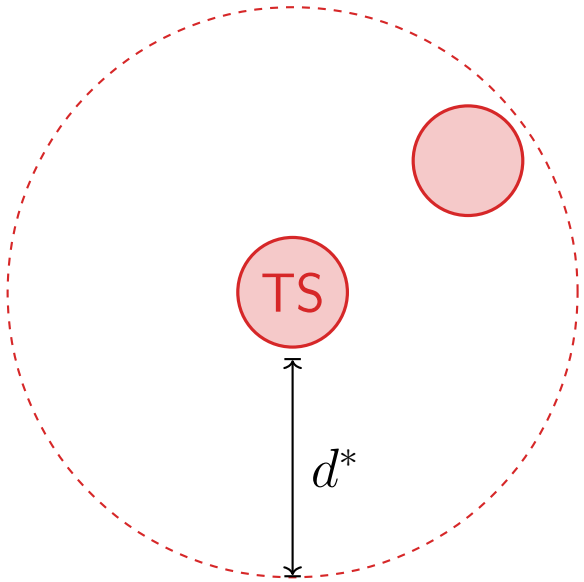
$$\mathcal{B}_0 = \{i : r_i < r_{\text{máx}} \text{ o contacto actual}\}$$

$$t_{ij}^{\text{contacto}} \leq t_n + k\Delta t \quad \Longrightarrow \quad i, j \in \mathcal{B}_0$$

contacto en $t_c \leq t_n + k\Delta t$



ambos pasan a TS
antes de tocarse



dentro de d^*:
entra a TS

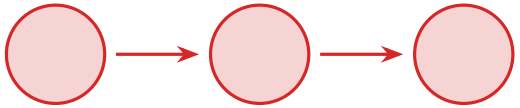
ED fuera:
sigue ED

k: anticipación en pasos; d^*: radio de interacción del cierre (diapositiva siguiente). El cambio de esquema no aplica anticipadamente la contracción.

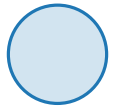
Híbrido: cierre de la bolsa y contactos mixtos

$$\mathcal{B}_{\ell+1} = \mathcal{B}_\ell \cup \{i : \exists j \in \mathcal{B}_\ell,\ \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \le d^*\}$$

$$\mathcal{B}_{\ell+1} = \mathcal{B}_\ell \implies \mathcal{B}_{\mathrm{TS}}$$



cierre sucesivo



ED

$$d^* \ge 2r_{\mathrm{máx}} + 2v_{\mathrm{máx}}\Delta t = 0{,}60\,\mathrm{m}$$

Fuera del cierre, un par ED–TS no puede tocarse en el próximo paso.

Híbrido: salida de TS y sincronización

$$\text{TS} \to \text{ED}: \quad r_i = r_{\text{máx}}, \quad \mathcal{C}_i = \mathcal{W}_i = \varnothing, \quad i \notin \mathcal{B}_{\text{TS}}$$

$$\mathbf{x}_i(t_{n+1}) = \begin{cases} \mathbf{x}_i(t_n) + \mathbf{v}_i^{n+1}\Delta t, & i \in \mathcal{B}_{\text{TS}}, \\ \mathbf{x}_i(t_0) + v_d^{\text{máx}}\widehat{\mathbf{e}}_i(t_{n+1} - t_0), & i \notin \mathcal{B}_{\text{TS}}. \end{cases}$$

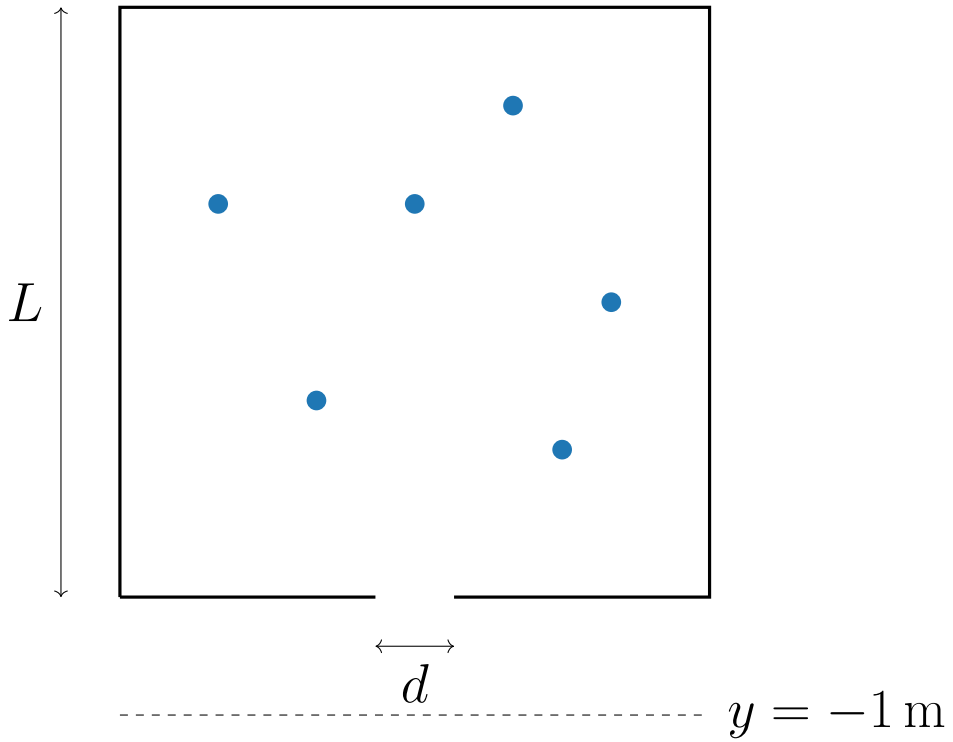
Un reloj común $\quad t_{n+1} = t_n + \Delta t$

La implementación avanza cada tick, incluso si la bolsa está vacía.

Simulaciones

Sistema y parámetros

Esquema sin escala



N_0, L, d	500, 50 m, 0,8 m
$r_{\text{mín}}$, $r_{\text{máx}}$	0,10 m, 0,25 m
$v_d^{\text{máx}} = v_e$	1,5 m/s
τ, β	0,5 s, 0,9
Δt, Δ	1/30 s, 0,05 s

Centros aleatorios sin superposición; $r_i(0) = r_{\text{máx}}$.

$$\mathbf{q}_{\text{puerta}} = (L/2, 0), \qquad \mathbf{q}_{\text{ext}} = (L/2, -1\,\text{m})$$

Diseño experimental

Estudio	Parámetro variable	Condición fija
Caso base	TSDMD / EDMD / híbrido	$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$
Anticipación	$k = 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32$	$d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$
Cierre	$d^* = 0{,}6, 1, 2, 4, 8\,\mathrm{m}$	$k = 1$; $N_0 = 10, 100, 500$
Densidad fija	$N_0 = 5 \ldots 2000$	$L = \sqrt{N_0/\rho_0}$; $\rho_0 = 0{,}2\,\mathrm{m}^{-2}$
Habitación fija	$N_0 = 5 \ldots 1500$	$L = 50\,\mathrm{m}$

$M = 10$ realizaciones por configuración; medias y desvíos estándar muestrales.

Híbrido base y escalamiento: $k = 1$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$. Puerta fija en todos los estudios.

Observables: evacuación y costo

$$N_{\text{int}}(t) = \#\{i \text{ activo} : y_i(t) > 0\}, \qquad T_{\text{ev}} = \max_i t_i^{\text{salida}}$$

t_i^{salida}: último cruce hacia afuera por la abertura, antes del retiro.

$$T_{\text{motor}} = \sum_{\text{llamadas a step}} \left(t_{\text{fin}}^{\text{reloj}} - t_{\text{inicio}}^{\text{reloj}}\right), \qquad C = \frac{T_{\text{motor}}}{T_{\text{motor}}^{\text{TSDMD}}}$$

Se promedian los tiempos de las M realizaciones de cada configuración.

Observable: participación del esquema por pasos

$$f_{\mathrm{TS}}(t_n) = \frac{N_{\mathrm{TS,act}}(t_n)}{N_{\mathrm{act}}(t_n)}, \qquad f_{\mathrm{ED}}(t_n) = 1 - f_{\mathrm{TS}}(t_n)$$

Agentes activos: interiores y exteriores aún no retirados. $N_{\mathrm{act}} > 0$.

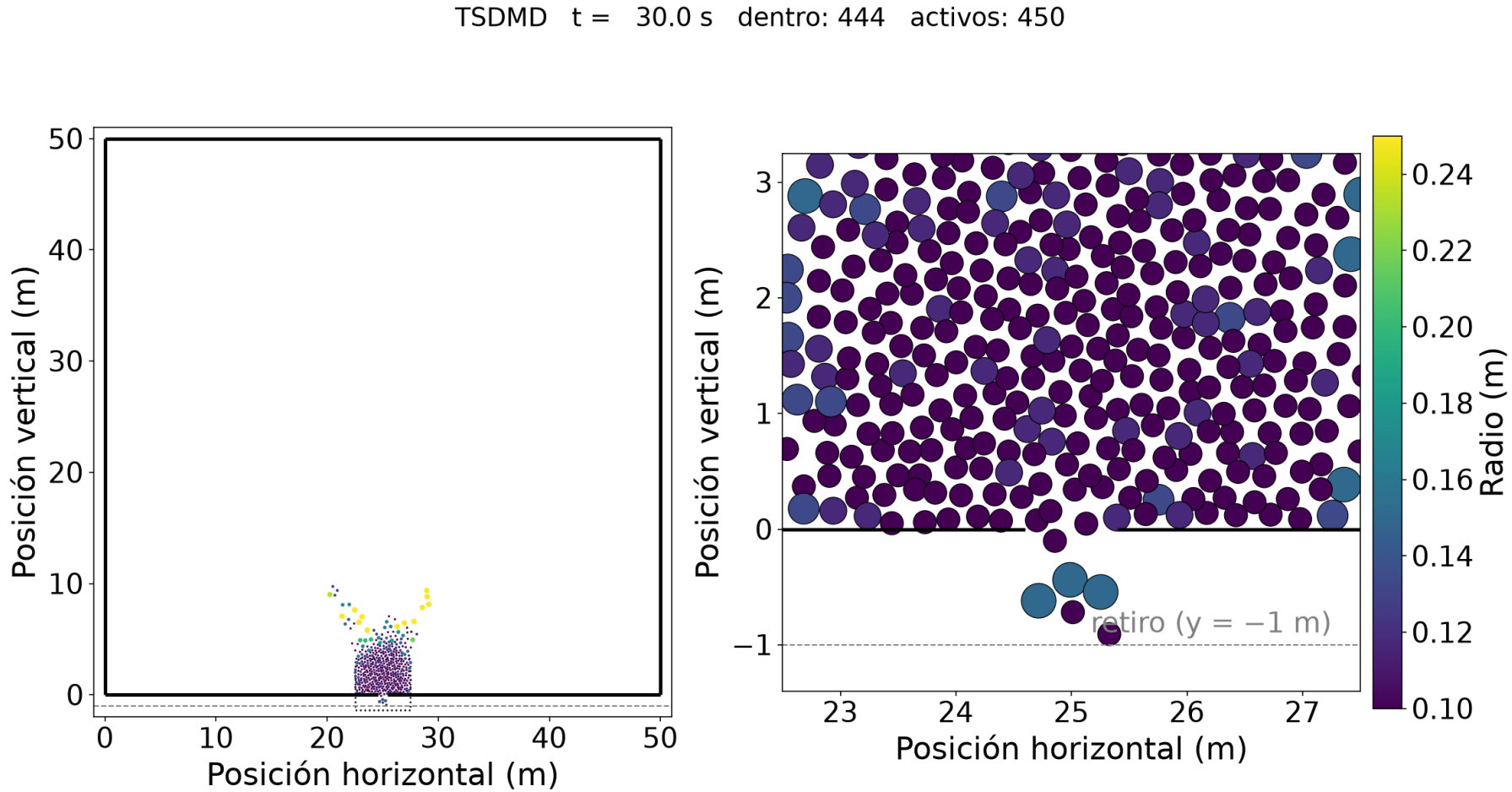
Fracción temporal de una realización

Promedio de f_{TS} sobre las muestras equiespaciadas con agentes activos.

Barridos: media de ese escalar entre realizaciones; barras = desvío entre realizaciones.

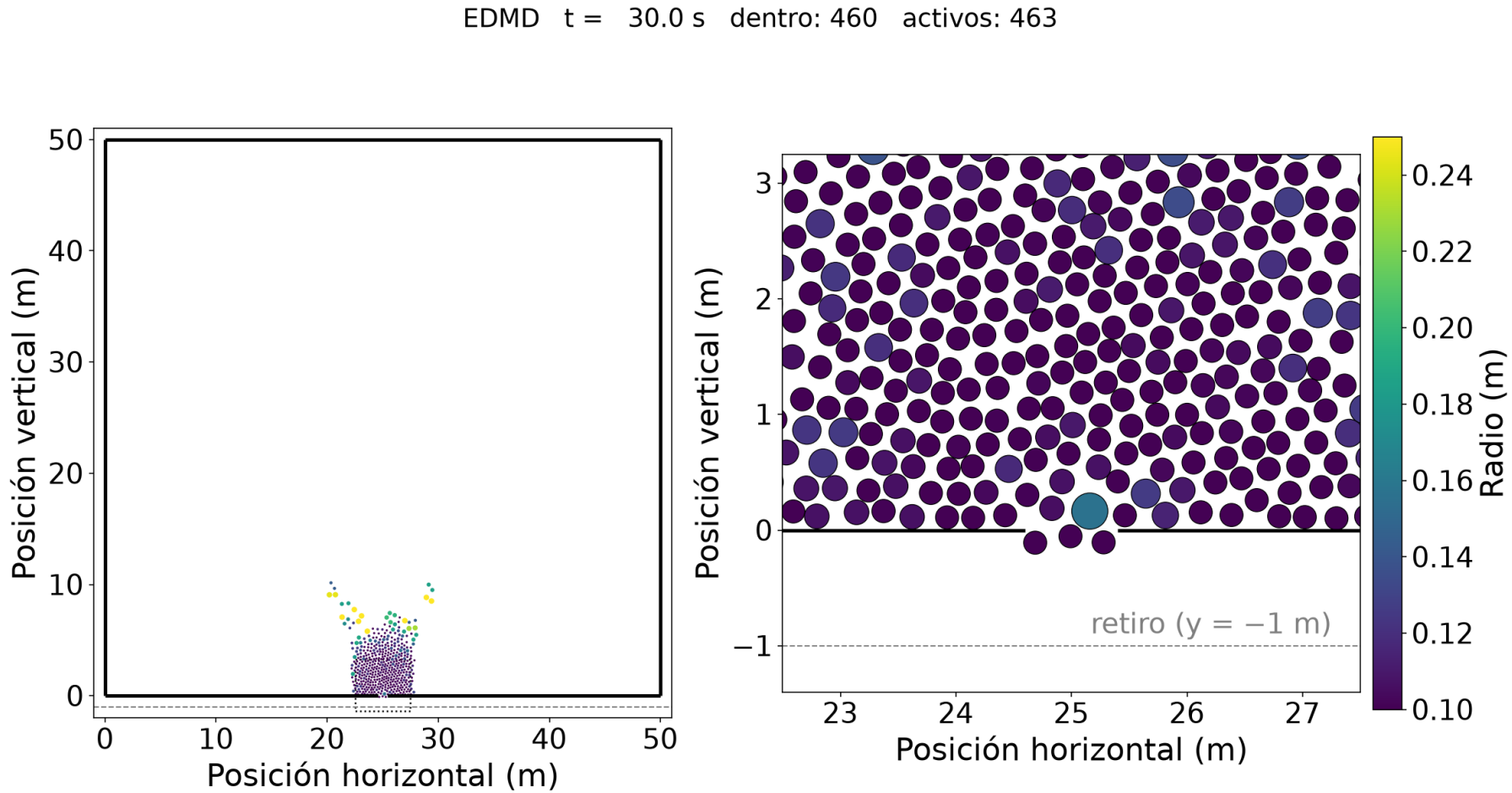
Resultados

Evacuación TSDMD



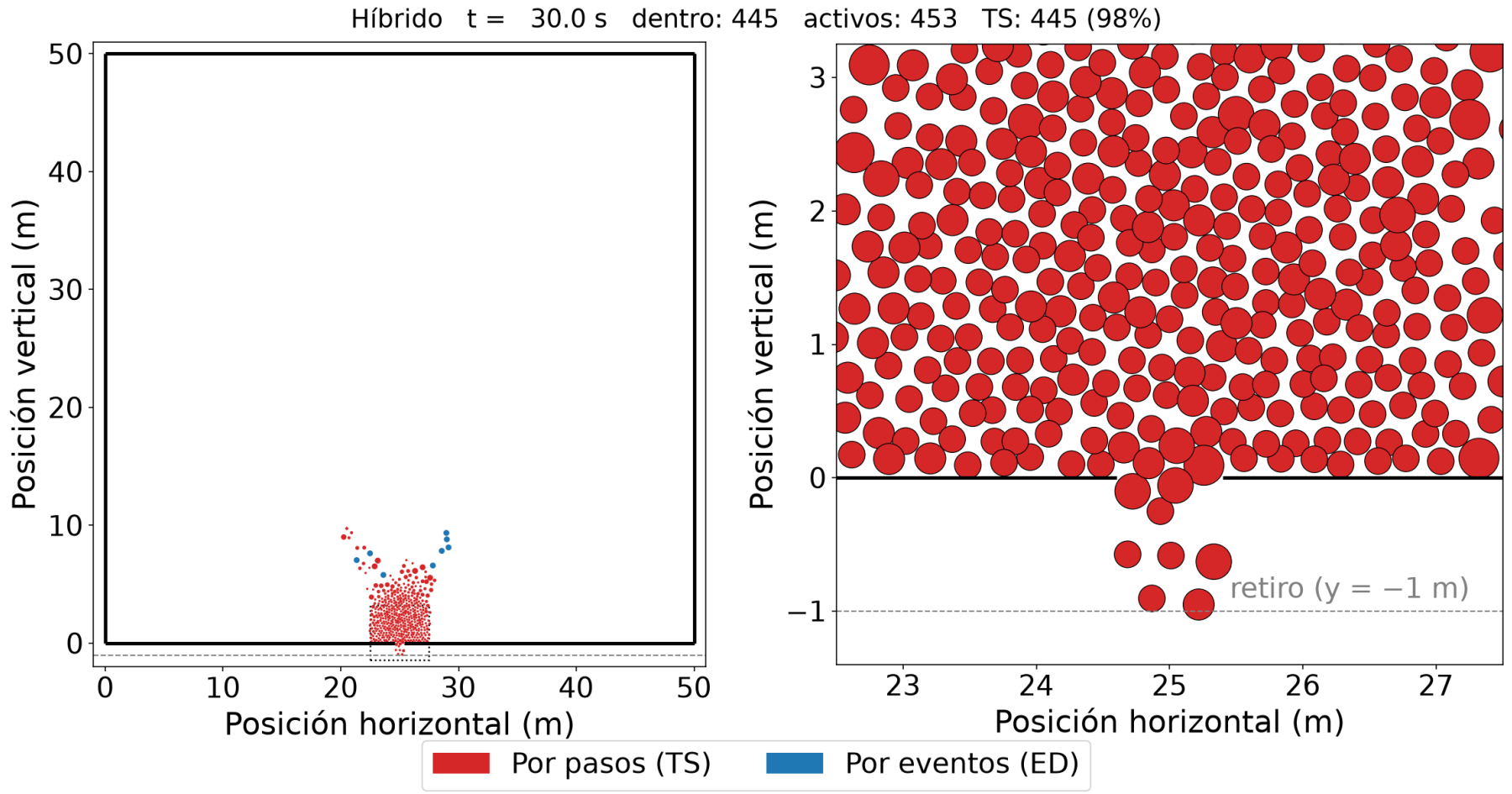
(insertar link)

Evacuación EDMD



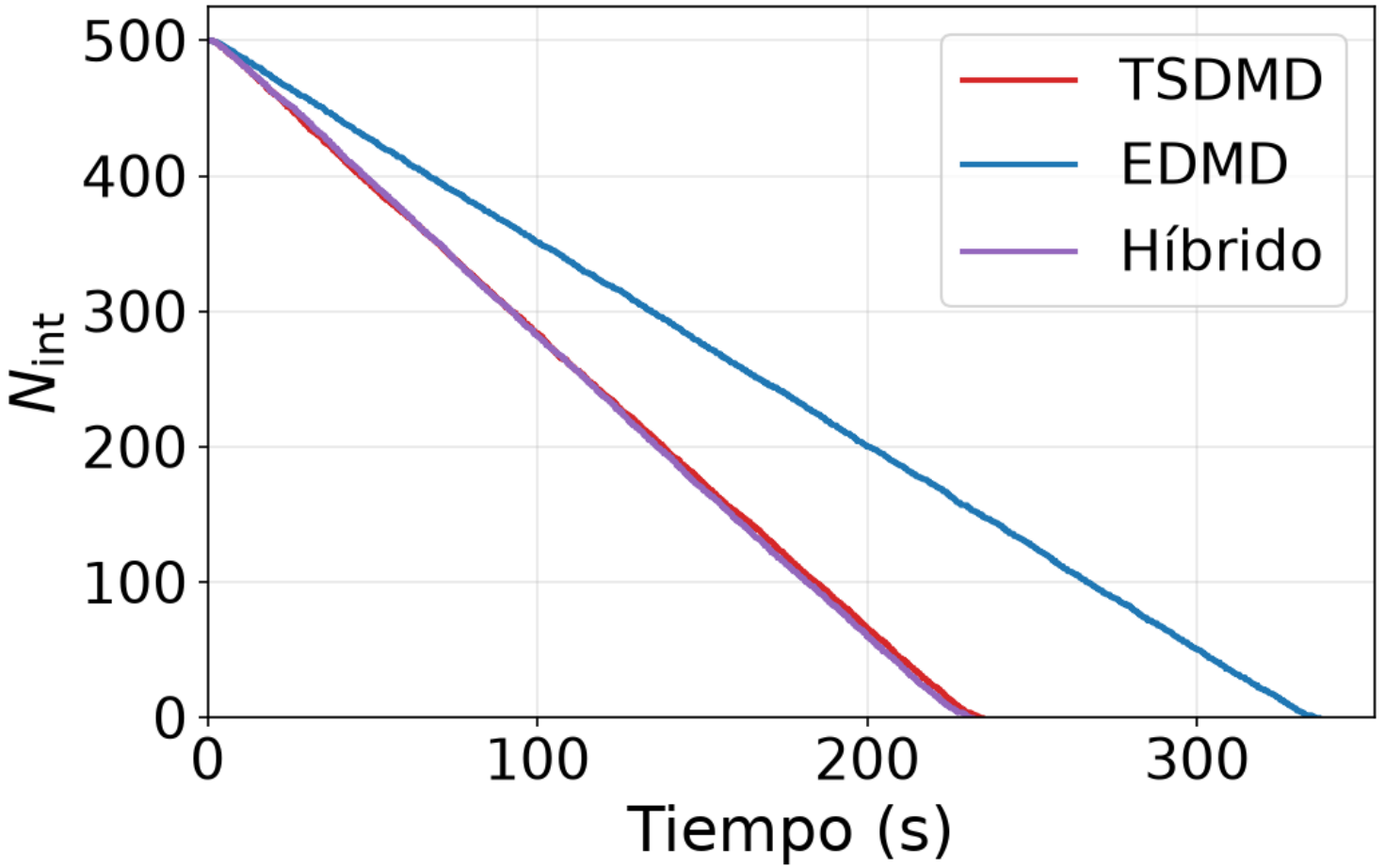
(insertar link)

Evacuación híbrida



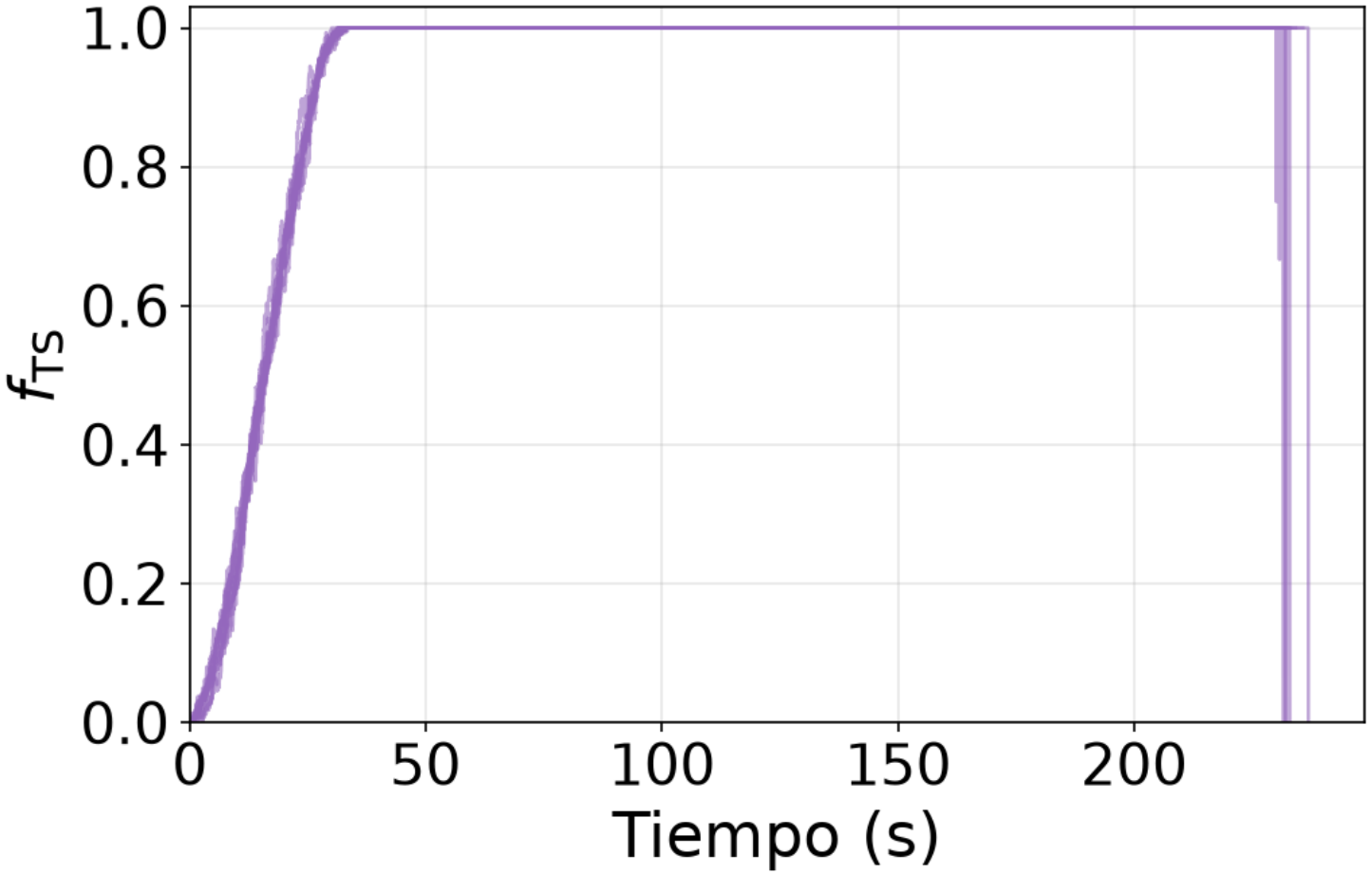
(insertar link)

Población: comparación de esquemas



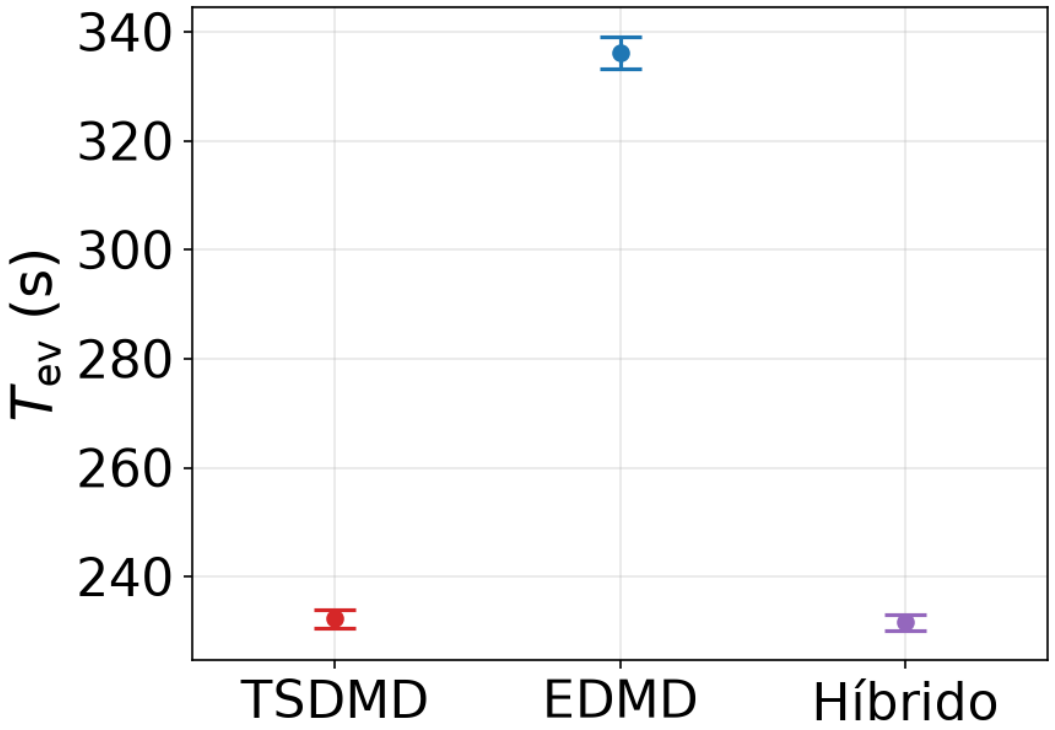
Híbrido: fracción TS durante la evacuación

$f_{\mathrm{TS}}(t_n) = N_{\mathrm{TS,act}}(t_n)/N_{\mathrm{act}}(t_n)$; $N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$; 10 realizaciones.

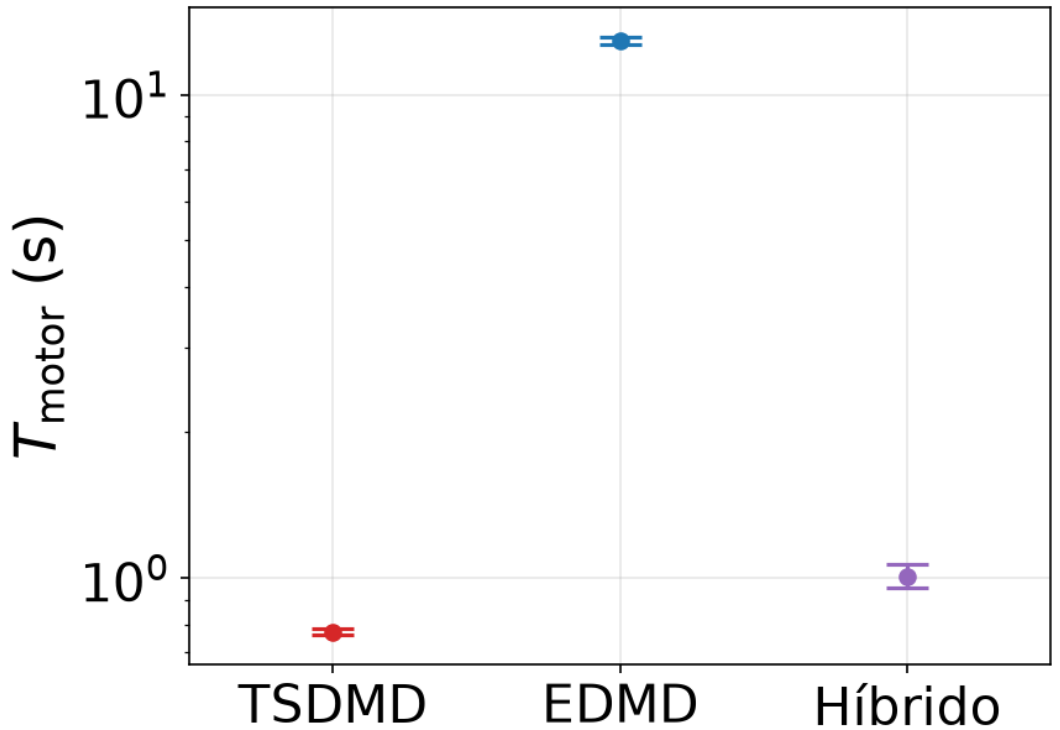


Tiempos de evacuación y de cómputo

Tiempo de evacuación T_{ev}



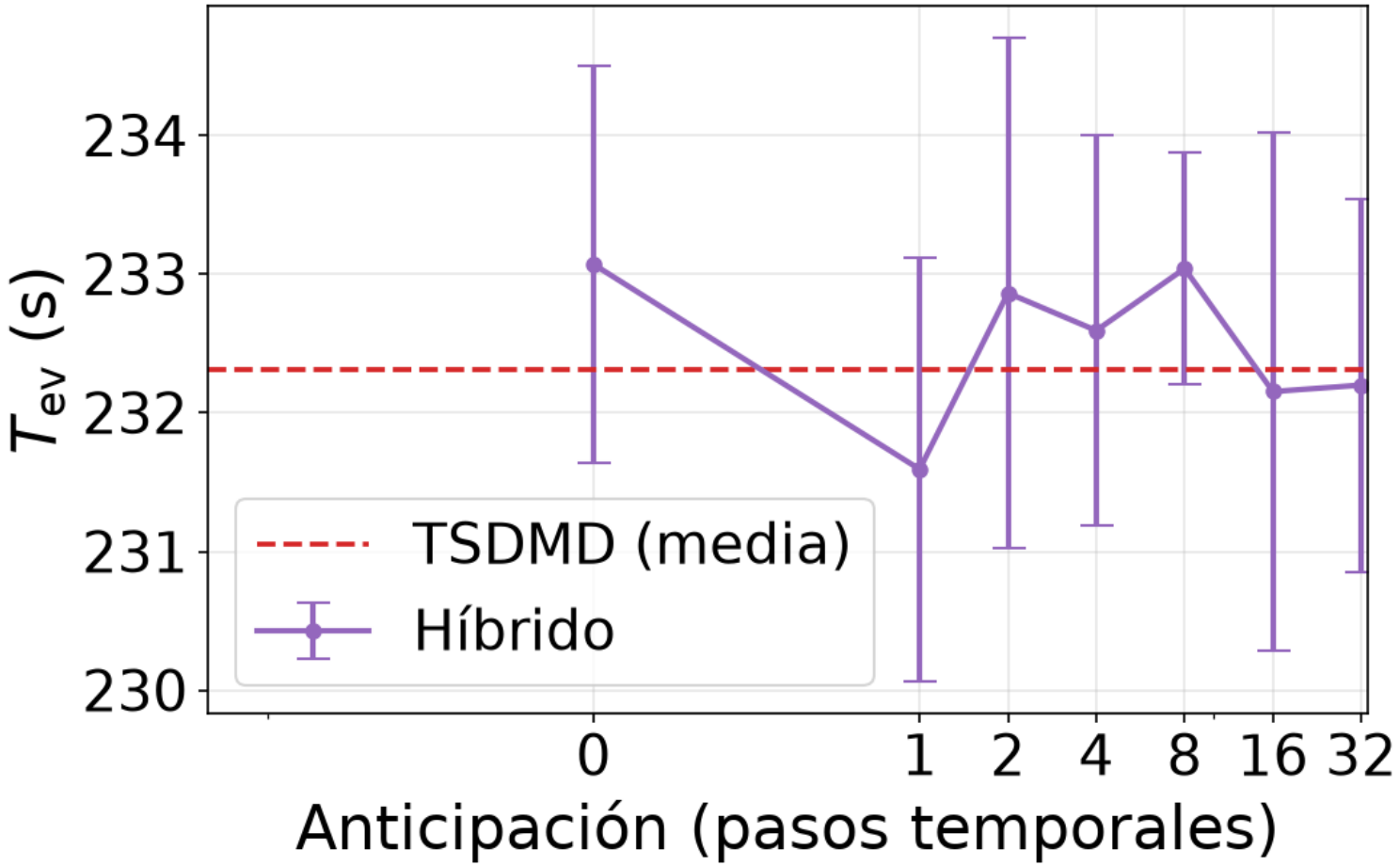
Tiempo de cómputo T_{motor}



$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$; 10 realizaciones; barras: desvío estándar.

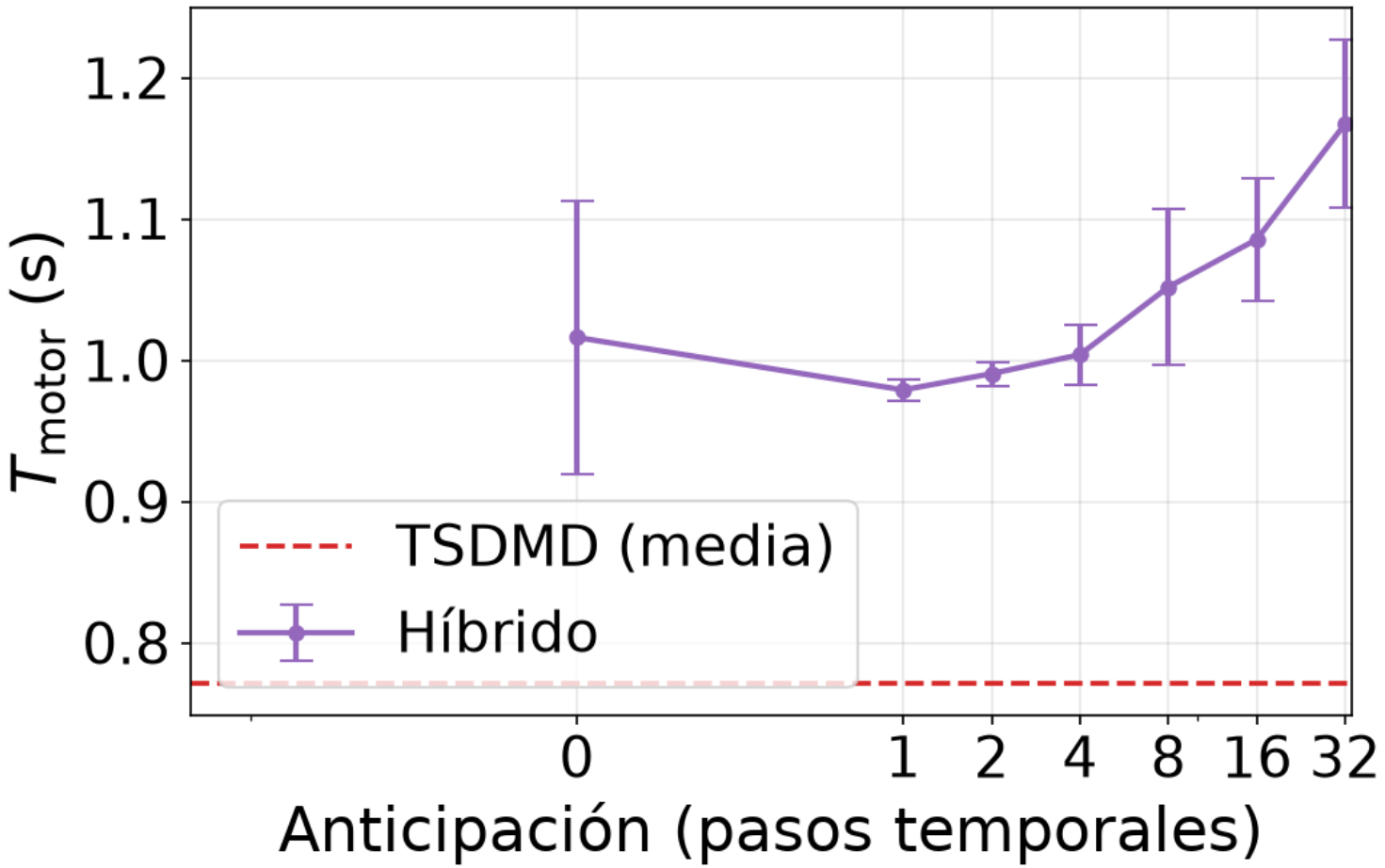
Anticipación: tiempo de evacuación

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$. EDMD (fuera de escala): $T_{\mathrm{ev}} = 336 \pm 3\,\mathrm{s}$.



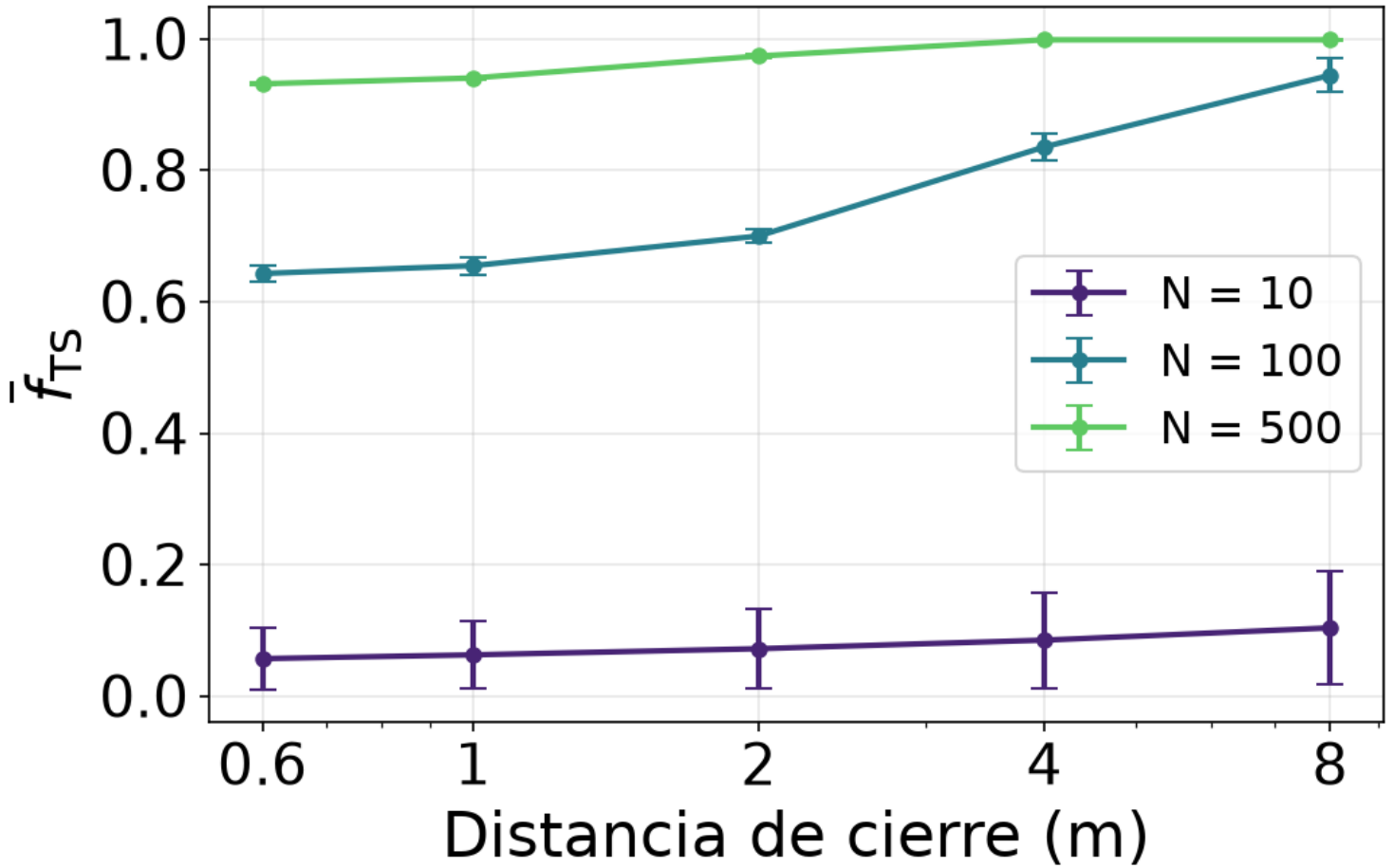
Anticipación: tiempo de cómputo

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$. EDMD (fuera de escala): $T_{\mathrm{motor}} = 12{,}9 \pm 0{,}2\,\mathrm{s}$.



Distancia de cierre: participación de TS

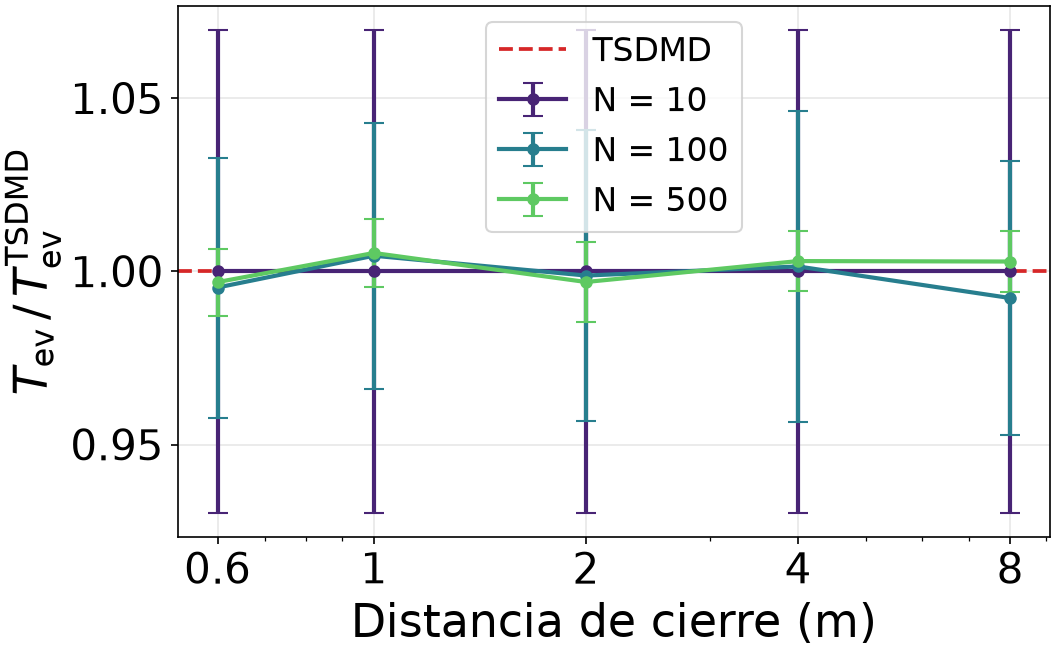
$L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$; 10 realizaciones por punto.



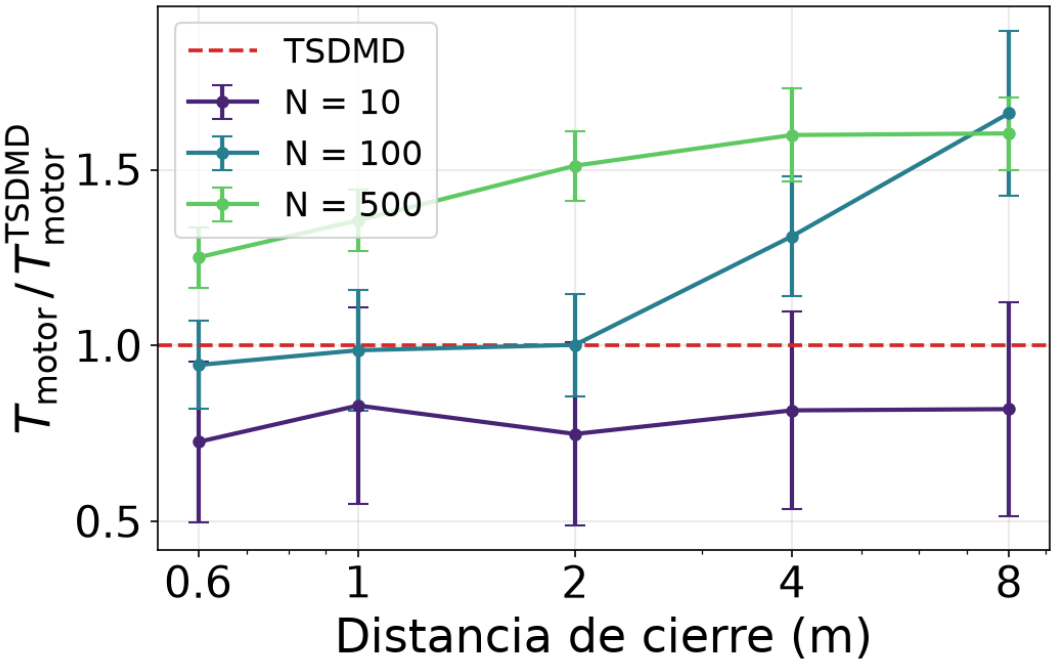
Distancia de cierre: evacuación y cómputo relativos al TSDMD

$L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$; cada cociente contra el TSDMD con el mismo N_0; barras: propagación de los desvíos.

Evacuación $T_{\mathrm{ev}}/T_{\mathrm{ev}}^{\mathrm{TSDMD}}$



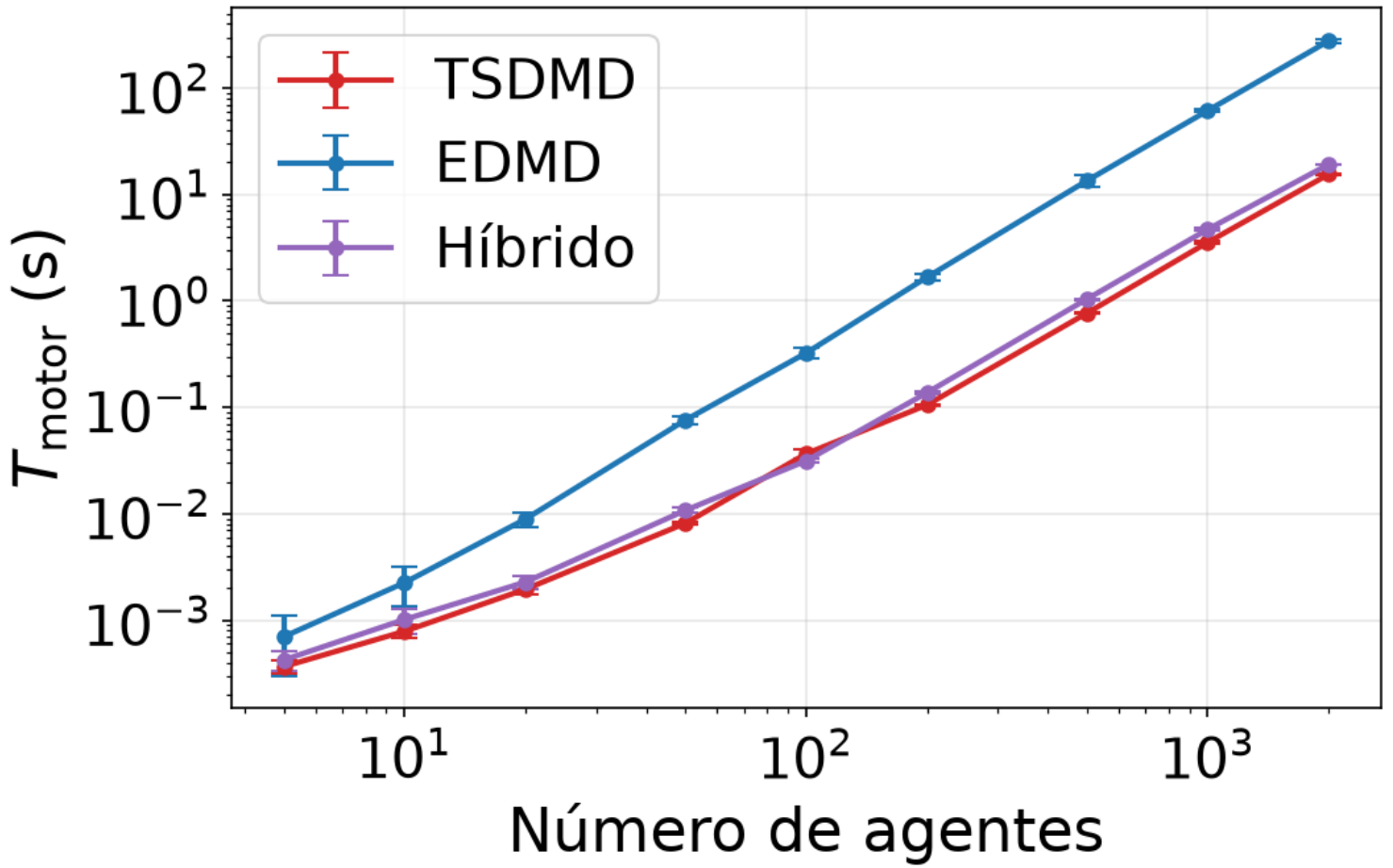
Cómputo $T_{\mathrm{motor}}/T_{\mathrm{motor}}^{\mathrm{TSDMD}}$



EDMD, $T_{\mathrm{motor}}/T_{\mathrm{motor}}^{\mathrm{TSDMD}}$: 1,0 ($N_0 = 10$), 11 ($N_0 = 100$), 16 ($N_0 = 500$).

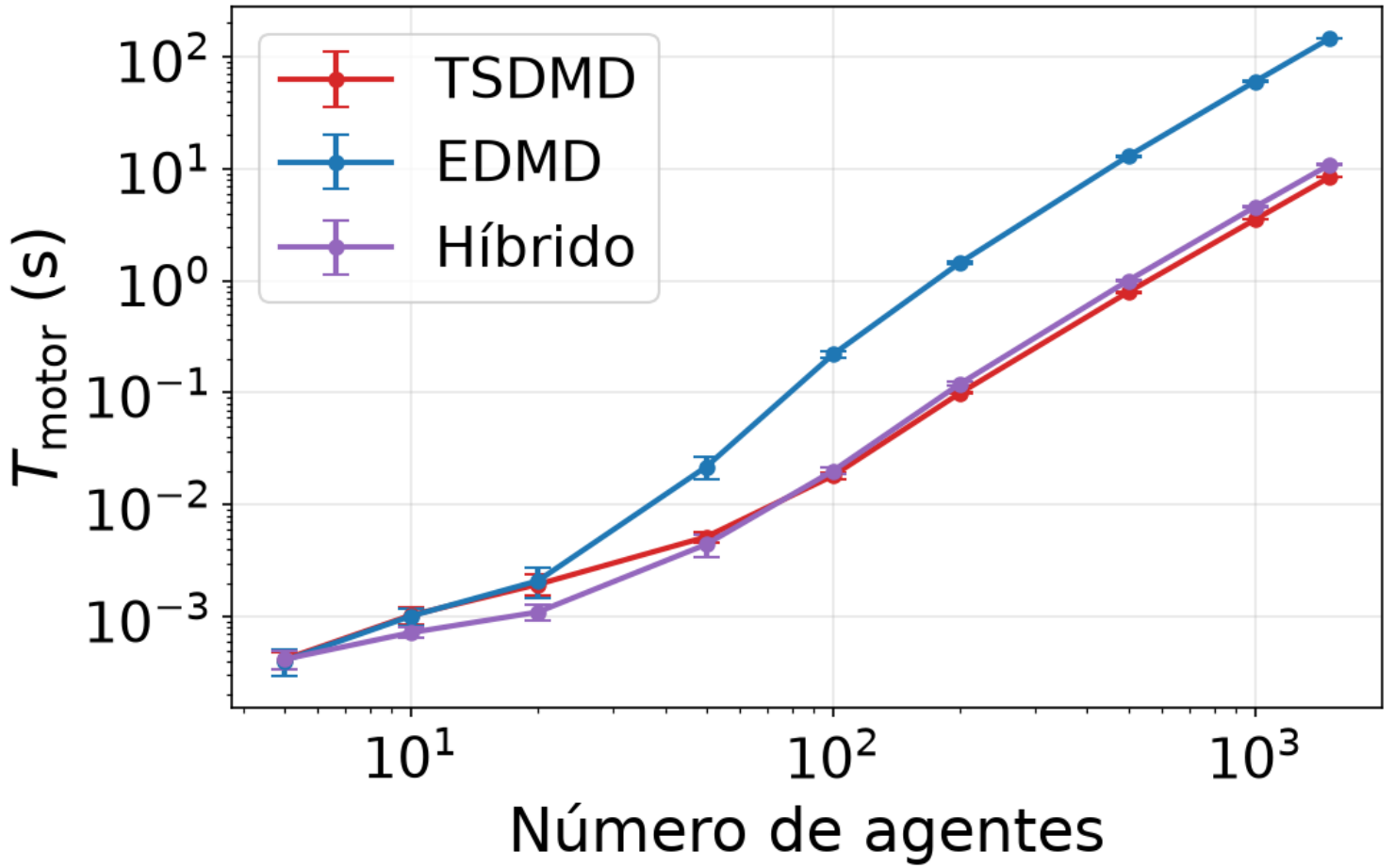
Escalamiento a densidad inicial constante

$\rho_0 = 0{,}2\,\mathrm{m}^{-2}$, $L = \sqrt{N_0/\rho_0}$ (de 5 a $100\,\mathrm{m}$); **híbrido:** $k = 1$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$.



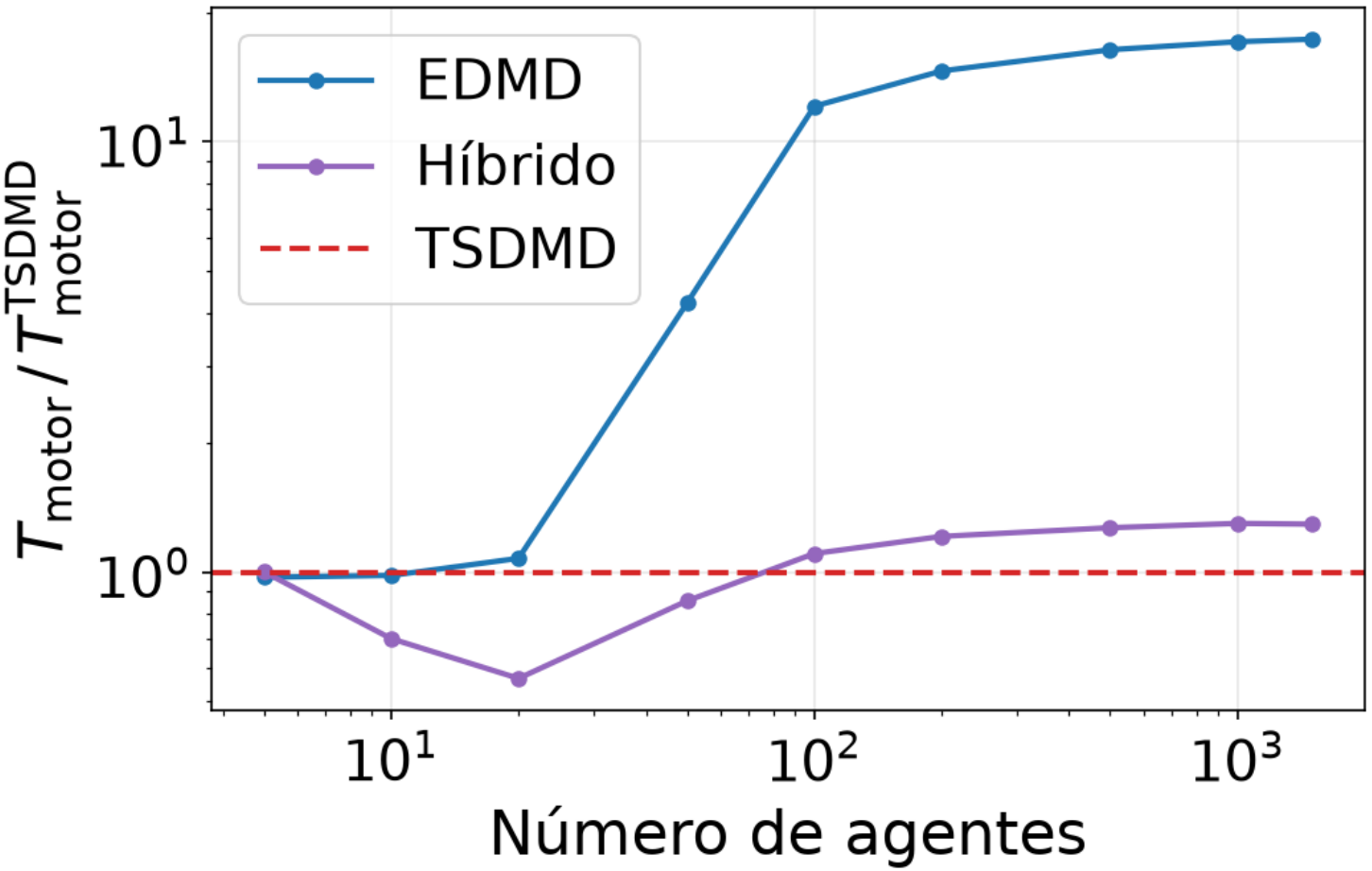
Escalamiento a tamaño de habitación constante

$L = 50\,\mathrm{m}$; **híbrido**: $k = 1$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$.



Costo relativo a TSDMD

Cociente $T_{\text{motor}}/T_{\text{motor}}^{\text{TSDMD}}$ con el mismo N_0; $L = 50\,\text{m}$.



Conclusiones

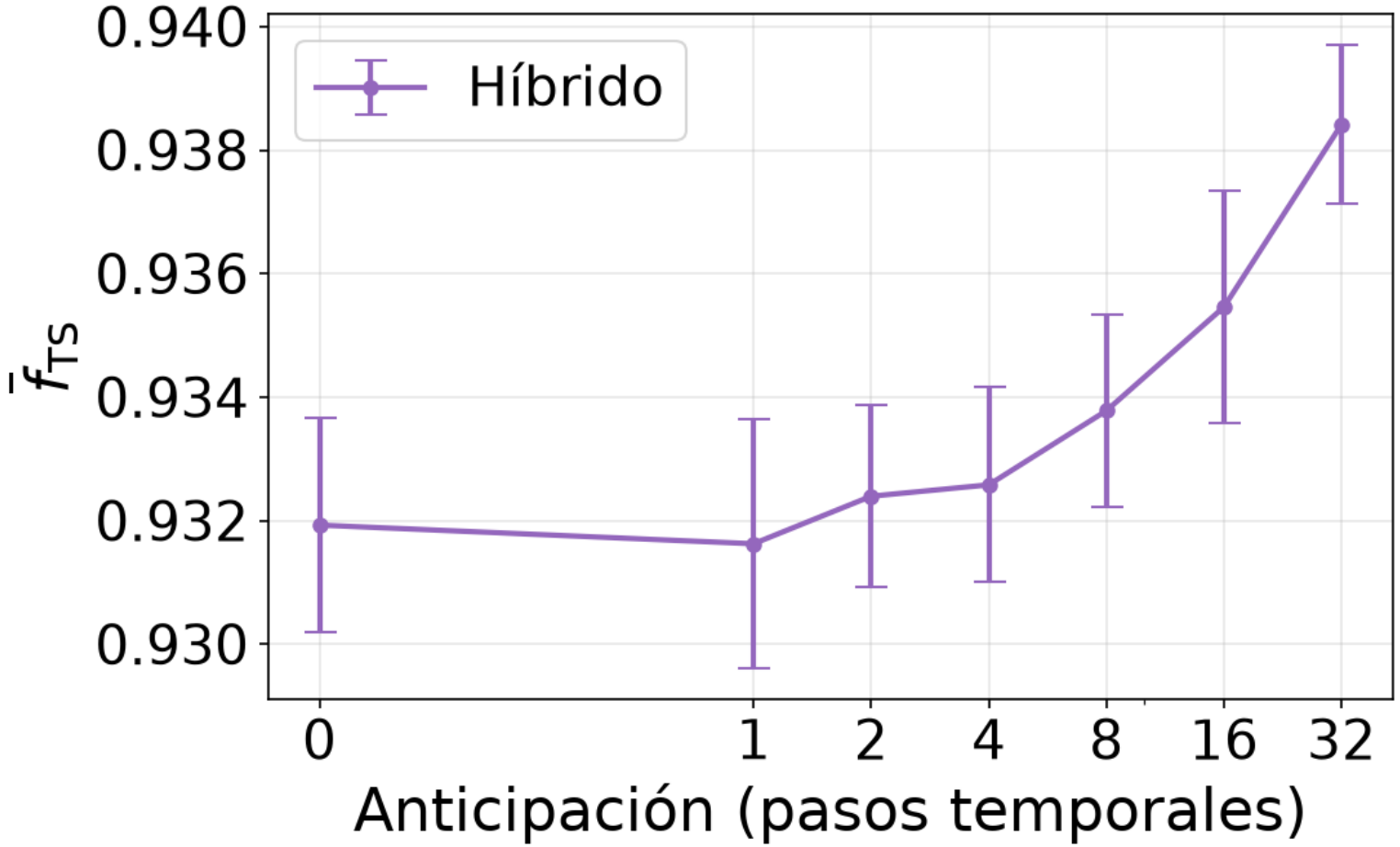
Conclusiones

- Caso base: TSDMD e híbrido dan $232 \pm 2\,\mathrm{s}$; EDMD, $336 \pm 3\,\mathrm{s}$.
- El híbrido cuesta aproximadamente $1{,}3$ veces TSDMD; EDMD, 17 veces.
- Aumentar d^* incorpora más agentes a TS y aumenta el costo en $N_0 = 500$.

Material de apoyo

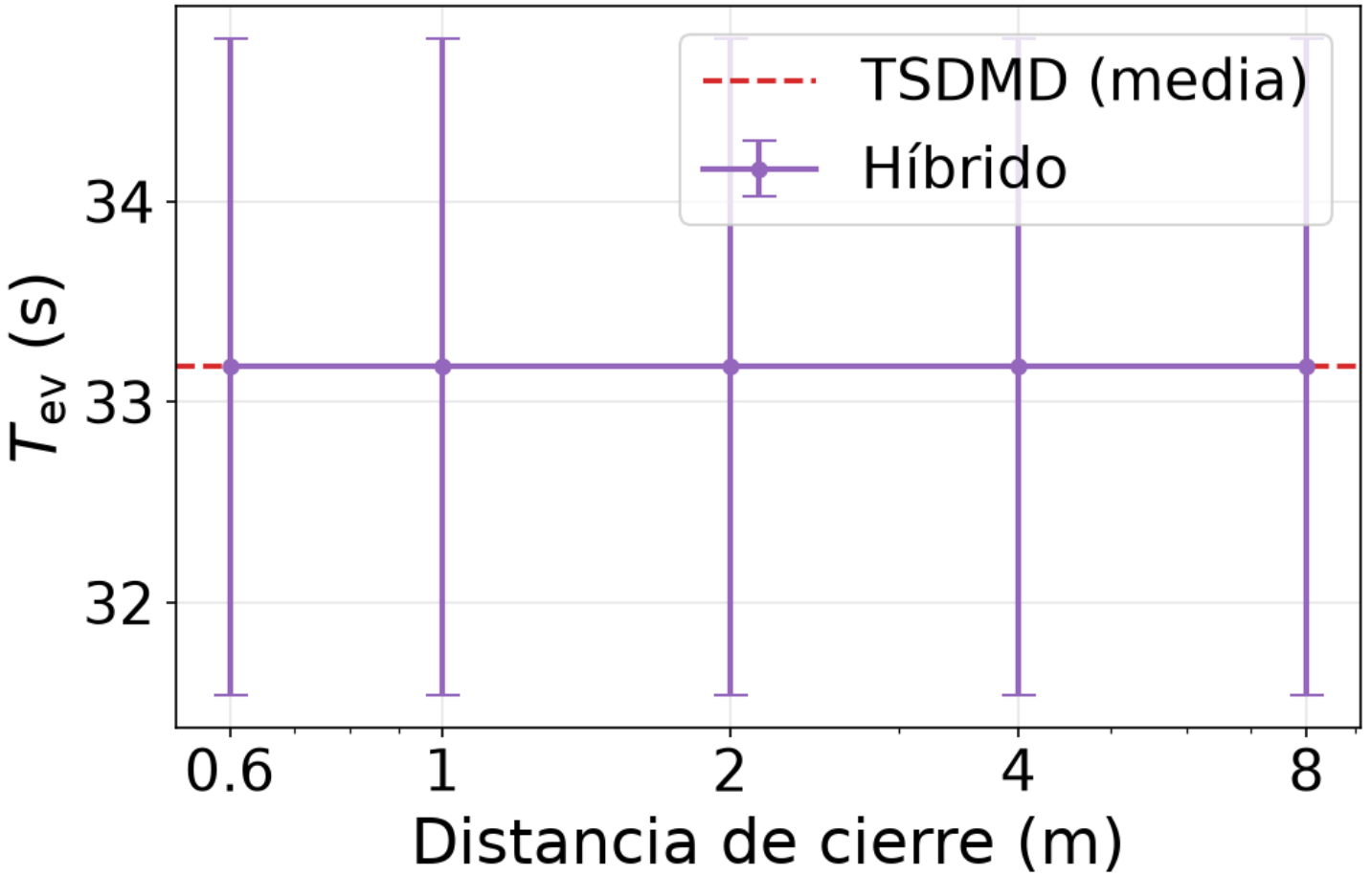
Anticipación: fracción temporal TS

$N_0 = 500,\ L = 50\,\mathrm{m},\ d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}.$



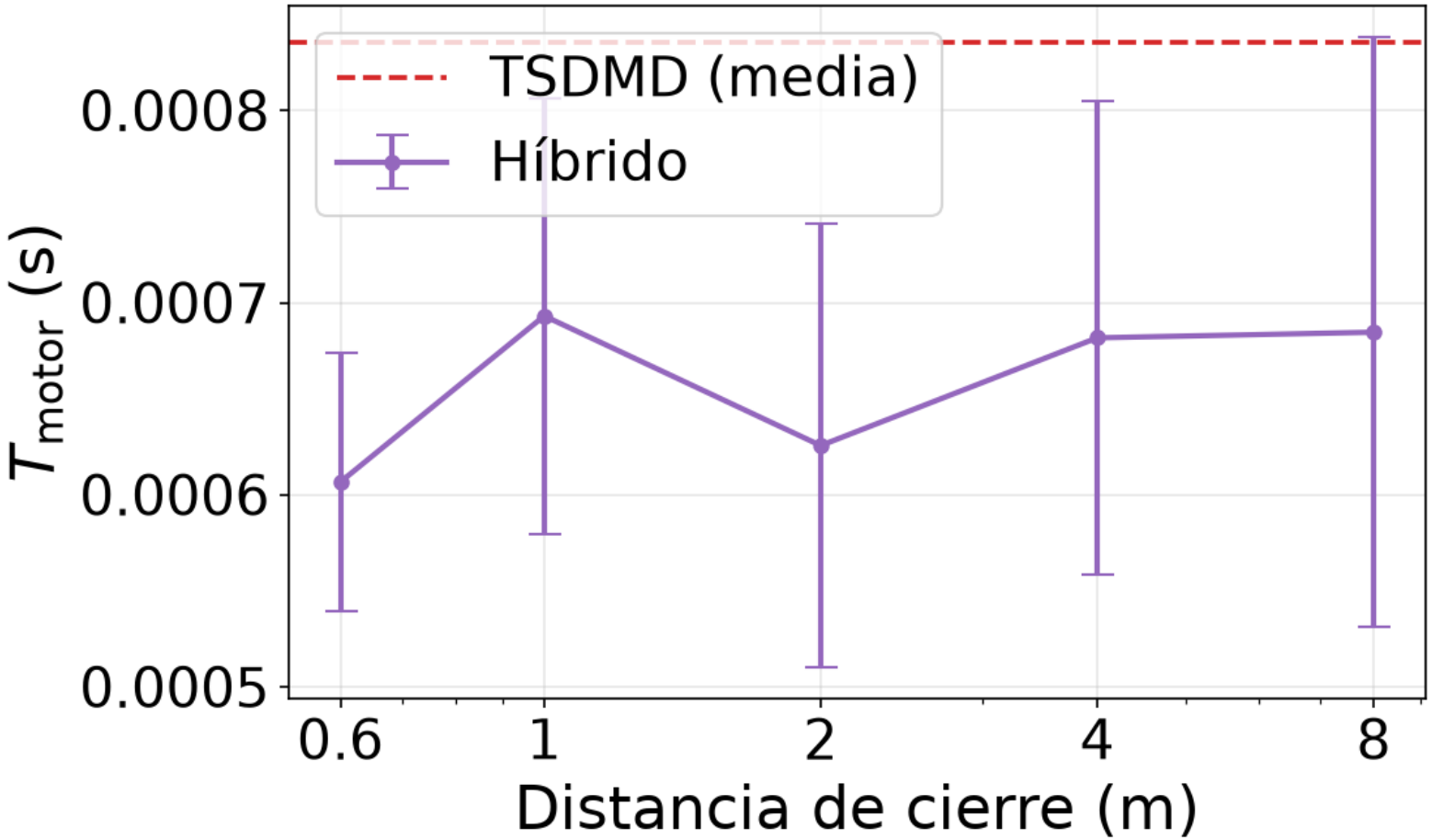
Cierre con 10 agentes: evacuación

$N_0 = 10$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



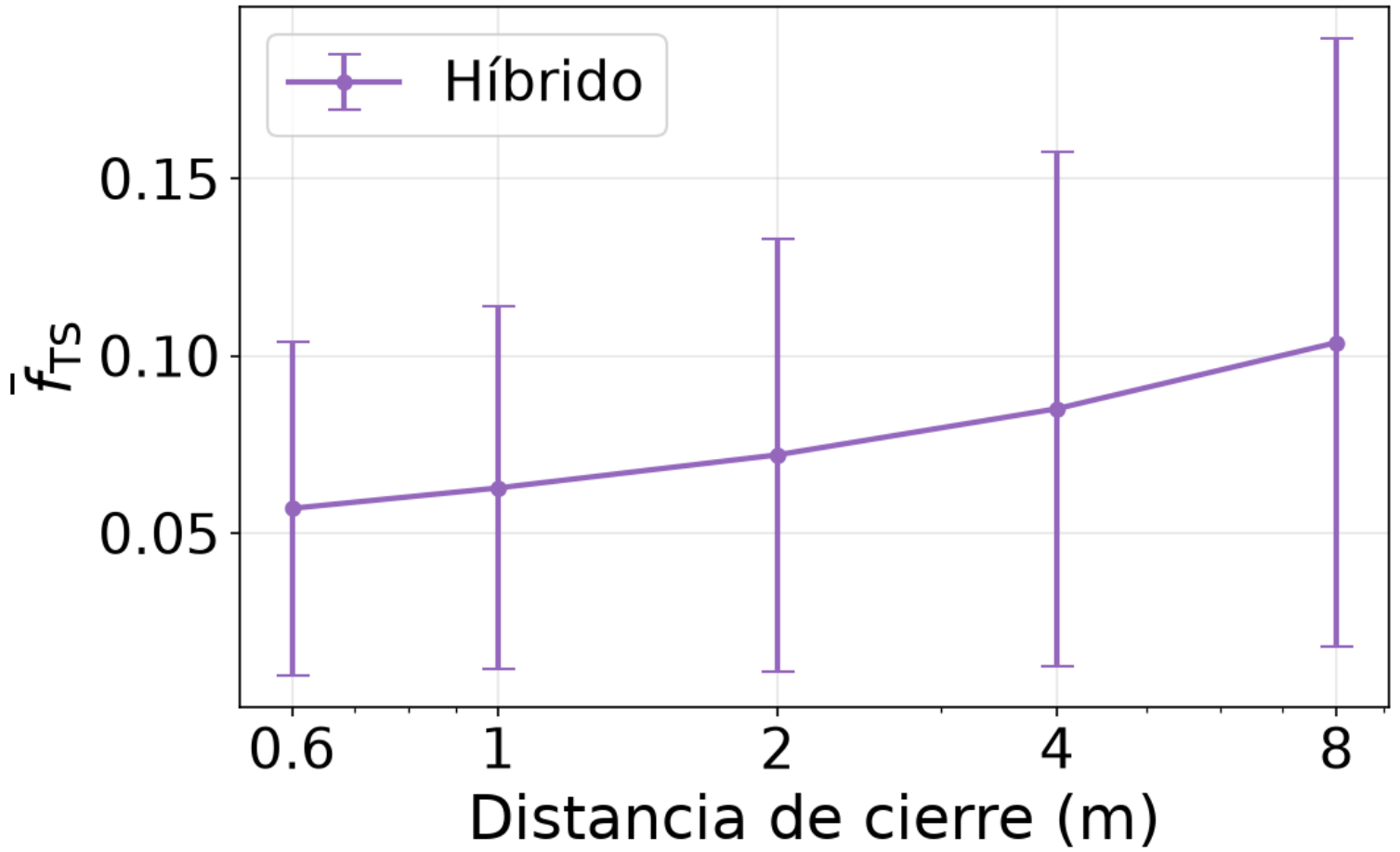
Cierre con 10 agentes: cómputo

$N_0 = 10$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



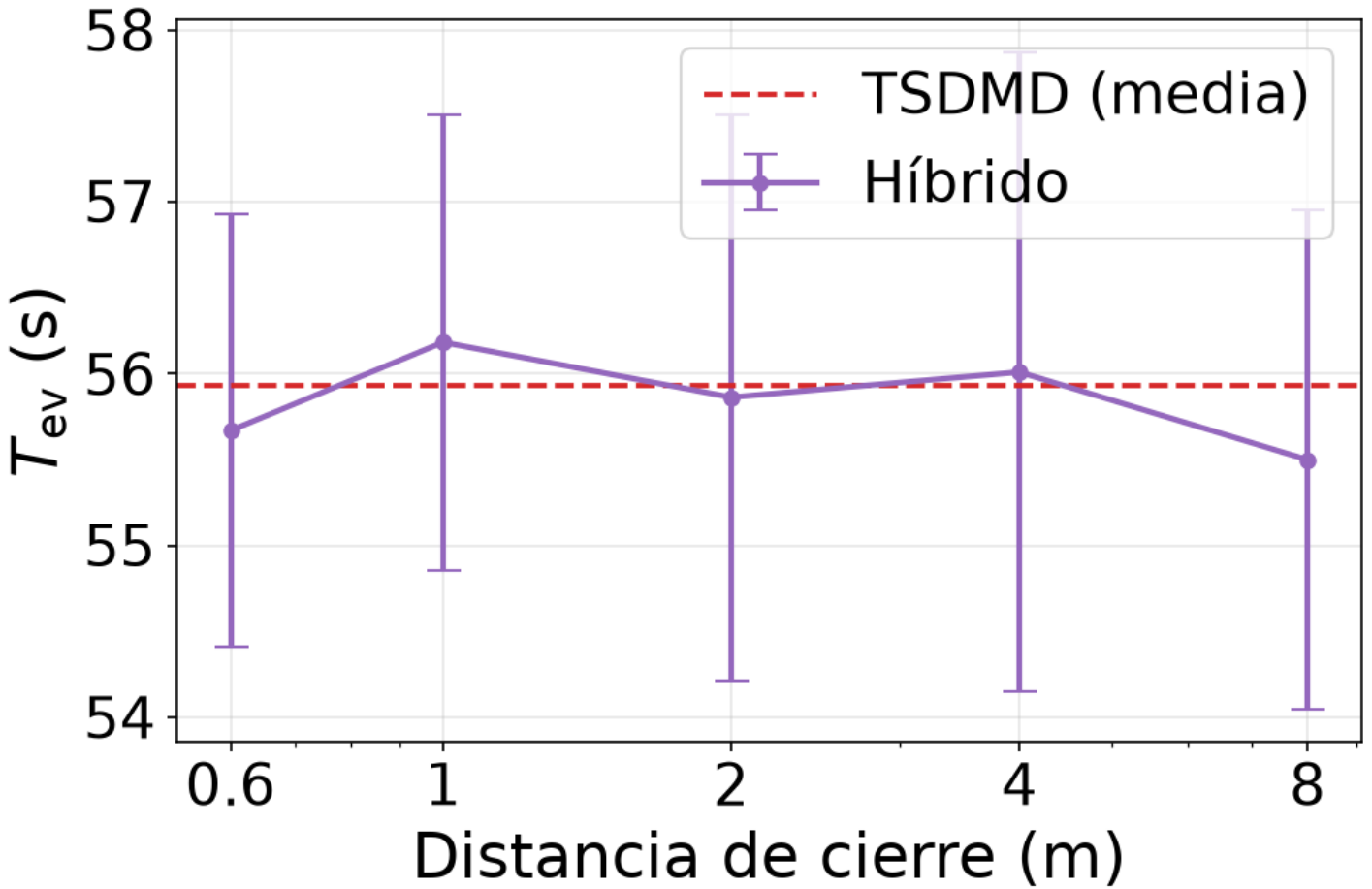
Cierre con 10 agentes: fracción TS

$N_0 = 10$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



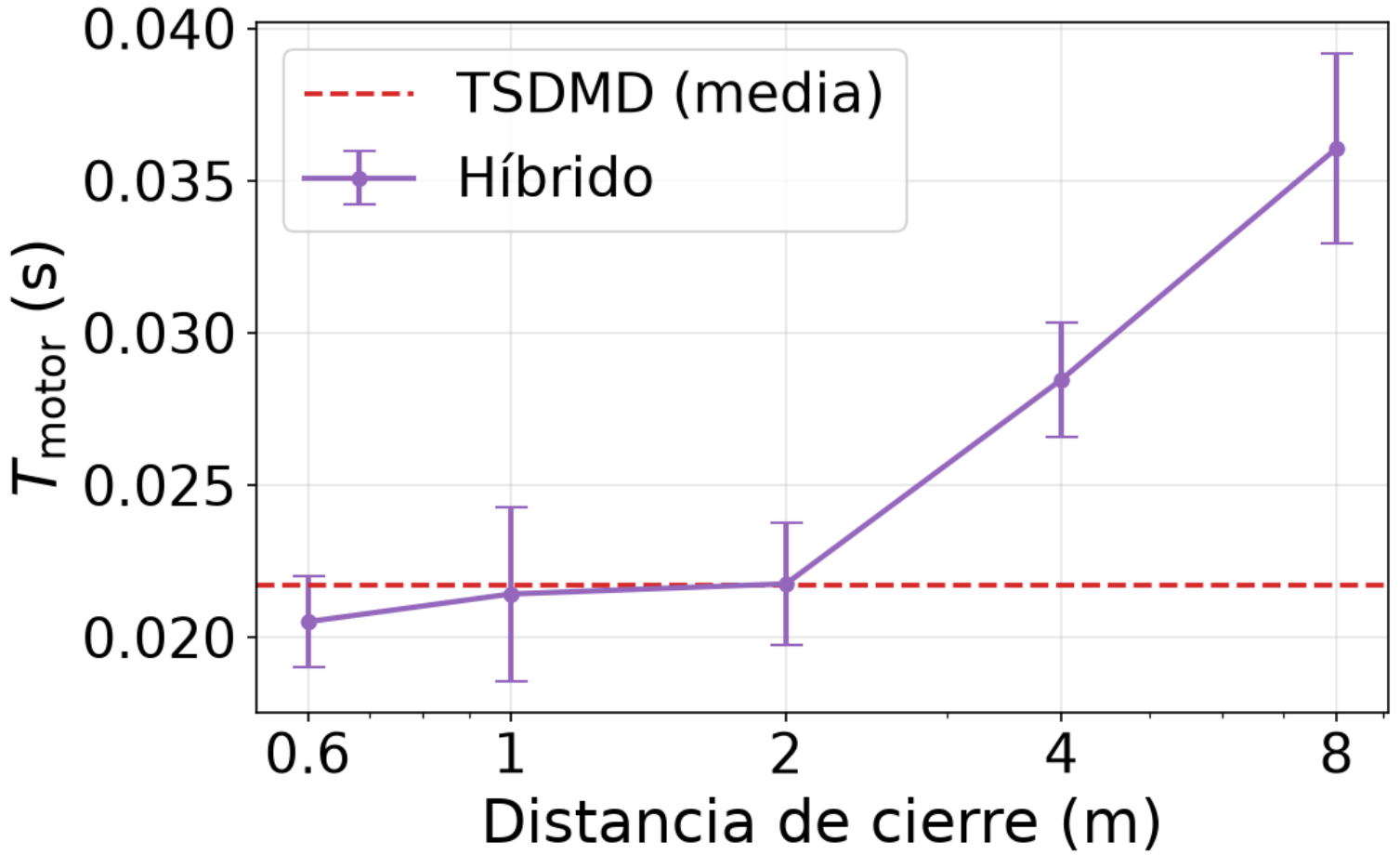
Cierre con 100 agentes: evacuación

$N_0 = 100$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



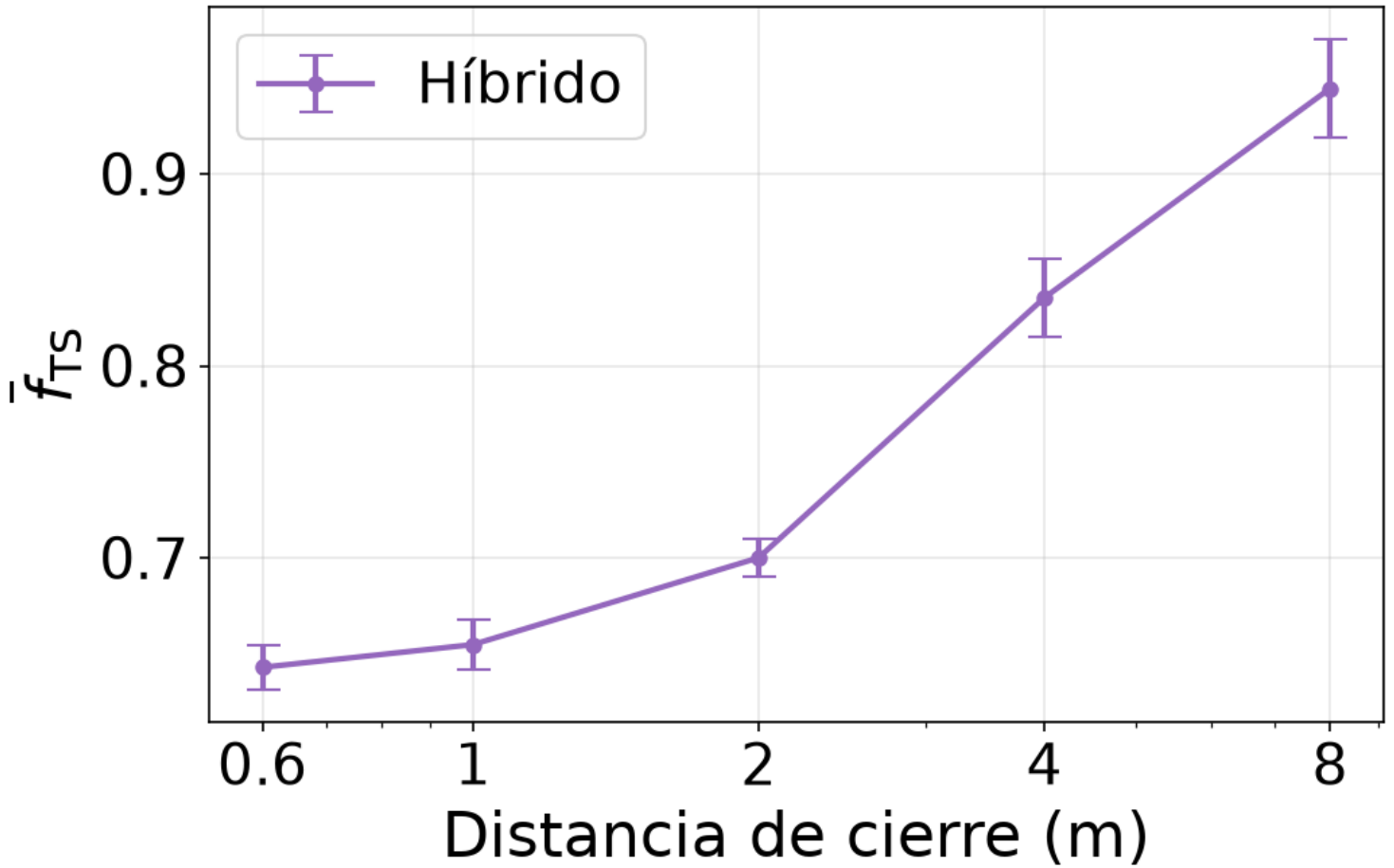
Cierre con 100 agentes: cómputo

$N_0 = 100$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



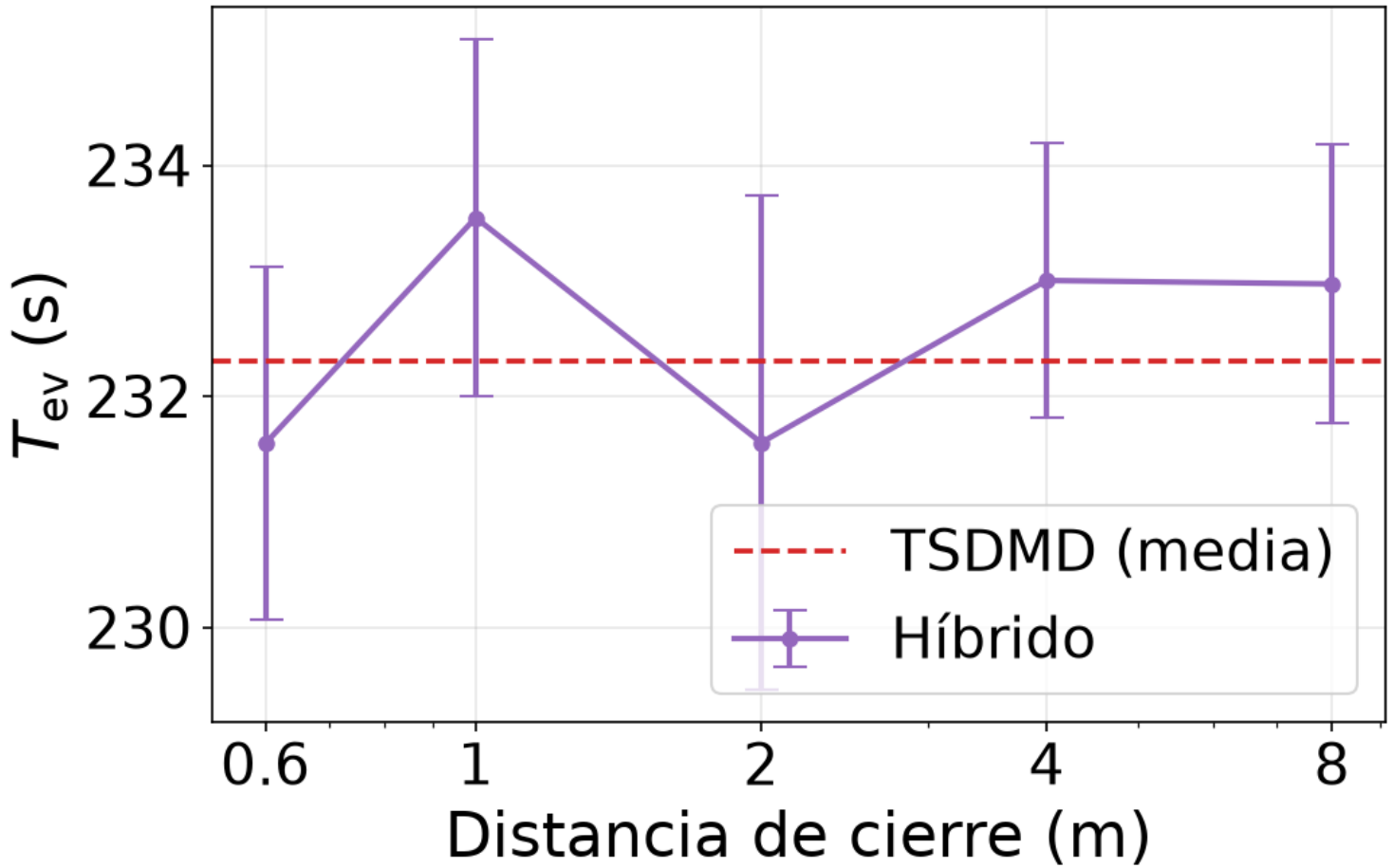
Cierre con 100 agentes: fracción TS

$N_0 = 100$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



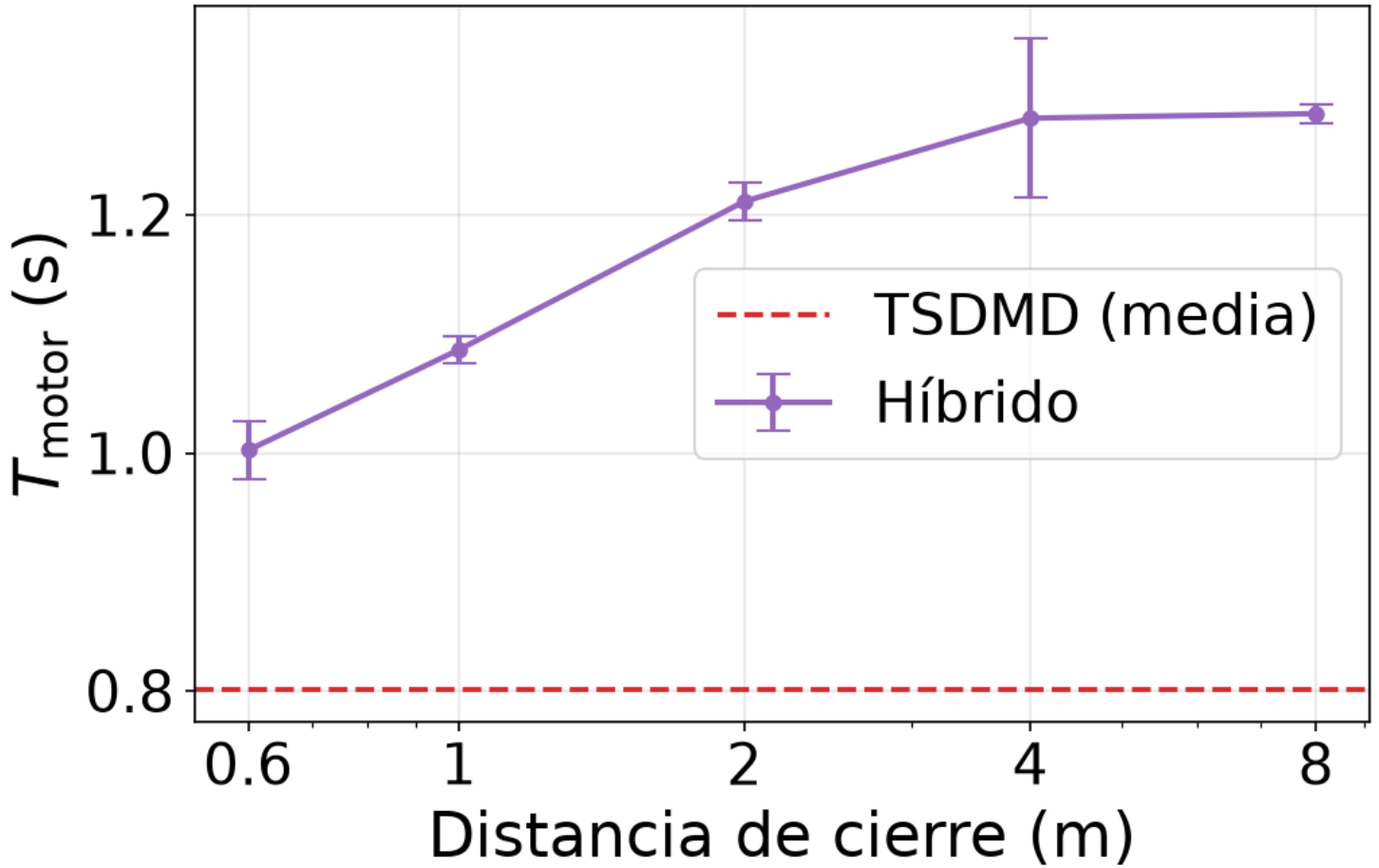
Cierre con 500 agentes: evacuación

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



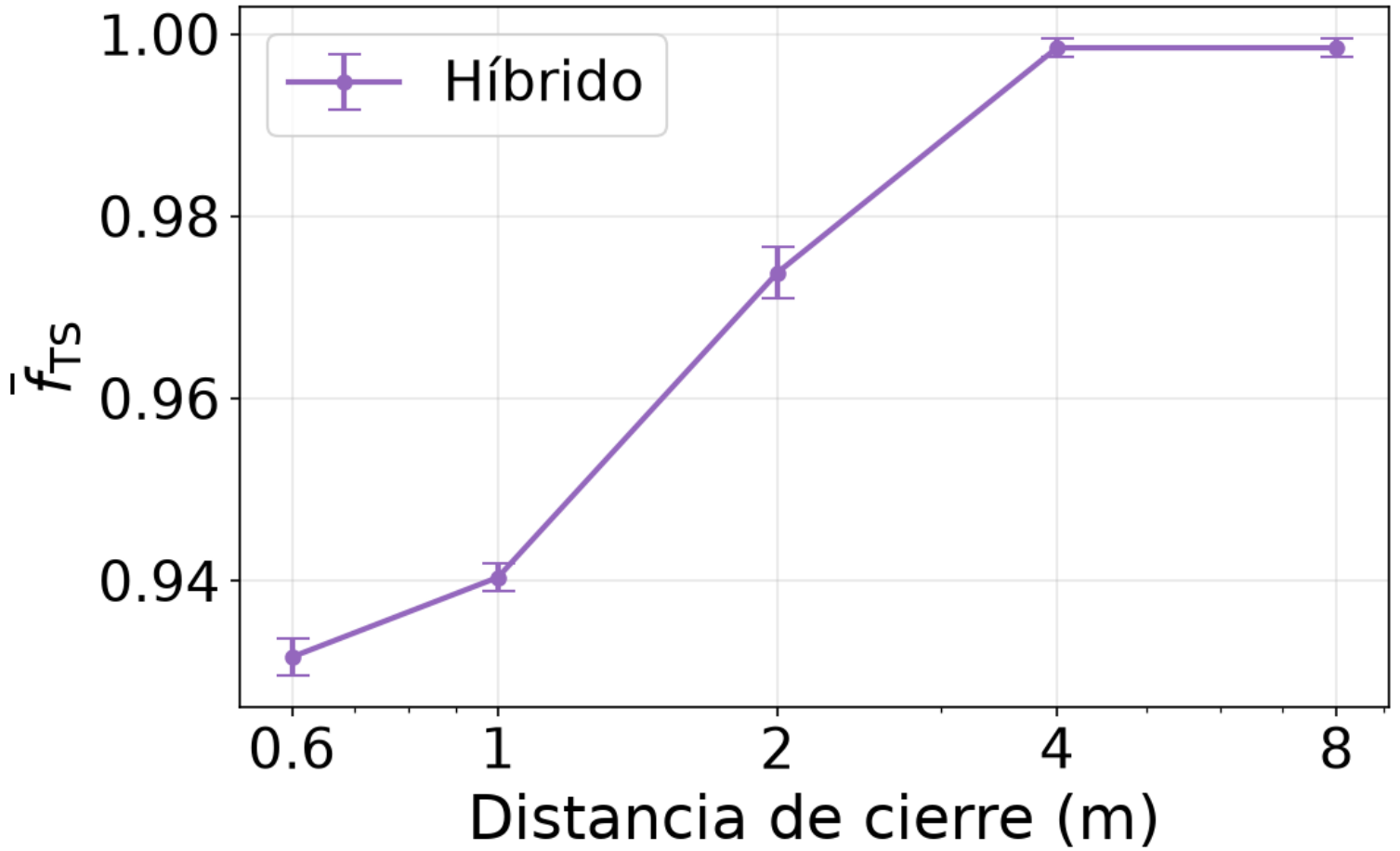
Cierre con 500 agentes: cómputo

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



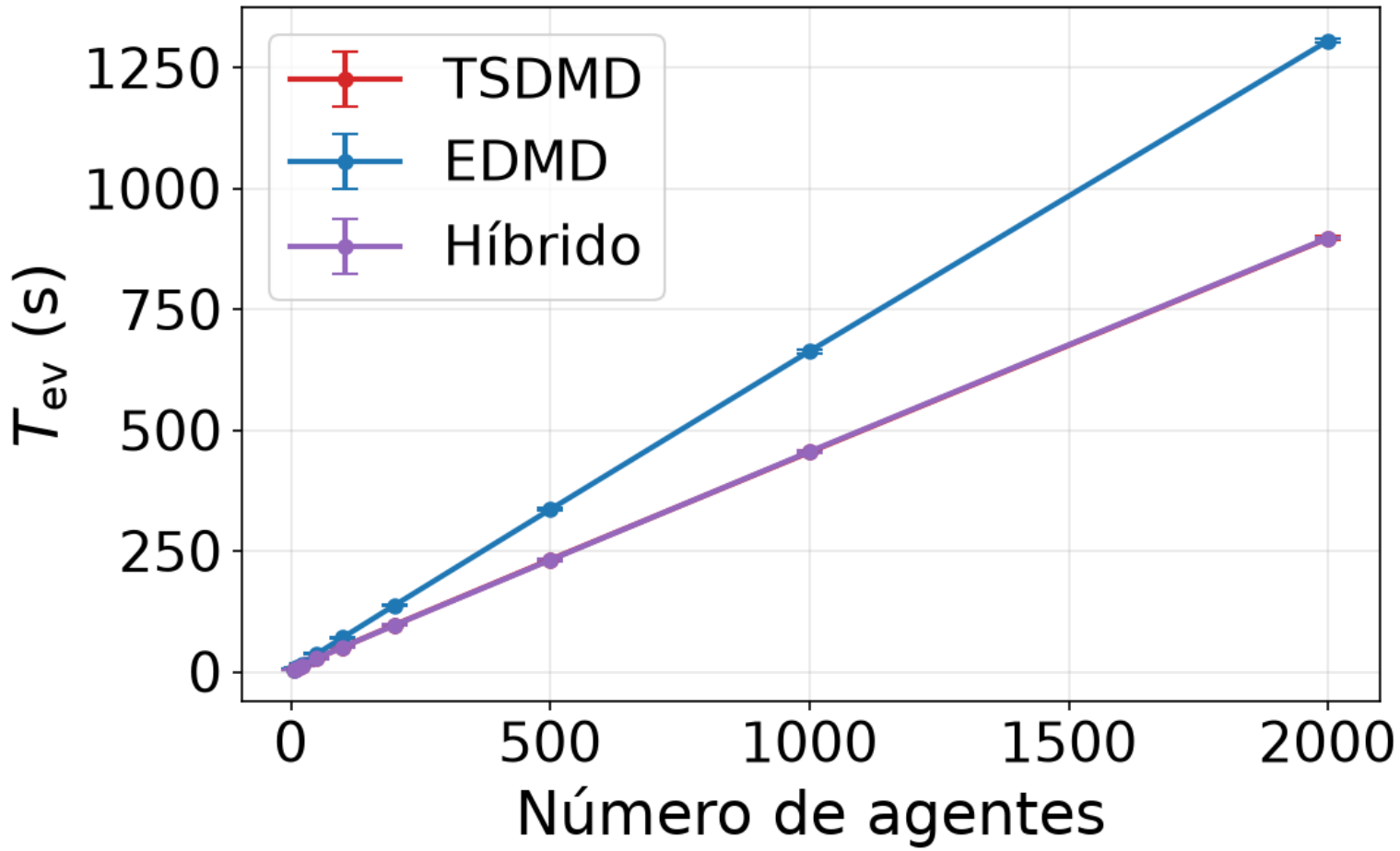
Cierre con 500 agentes: fracción TS

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



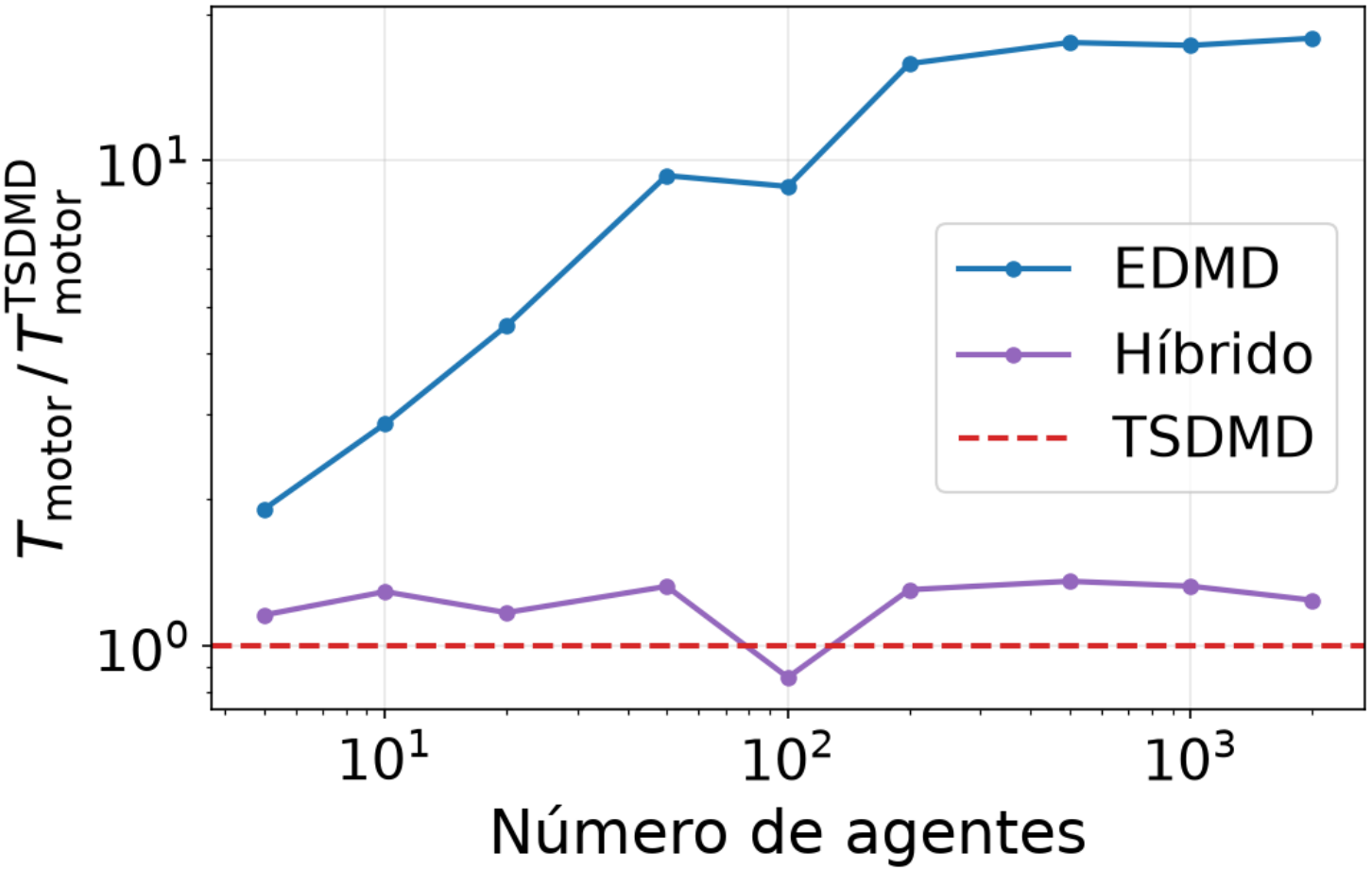
Densidad fija: evacuación

$\rho_0 = 0{,}2\,\mathrm{m}^{-2}$, $L = \sqrt{N_0/\rho_0}$.



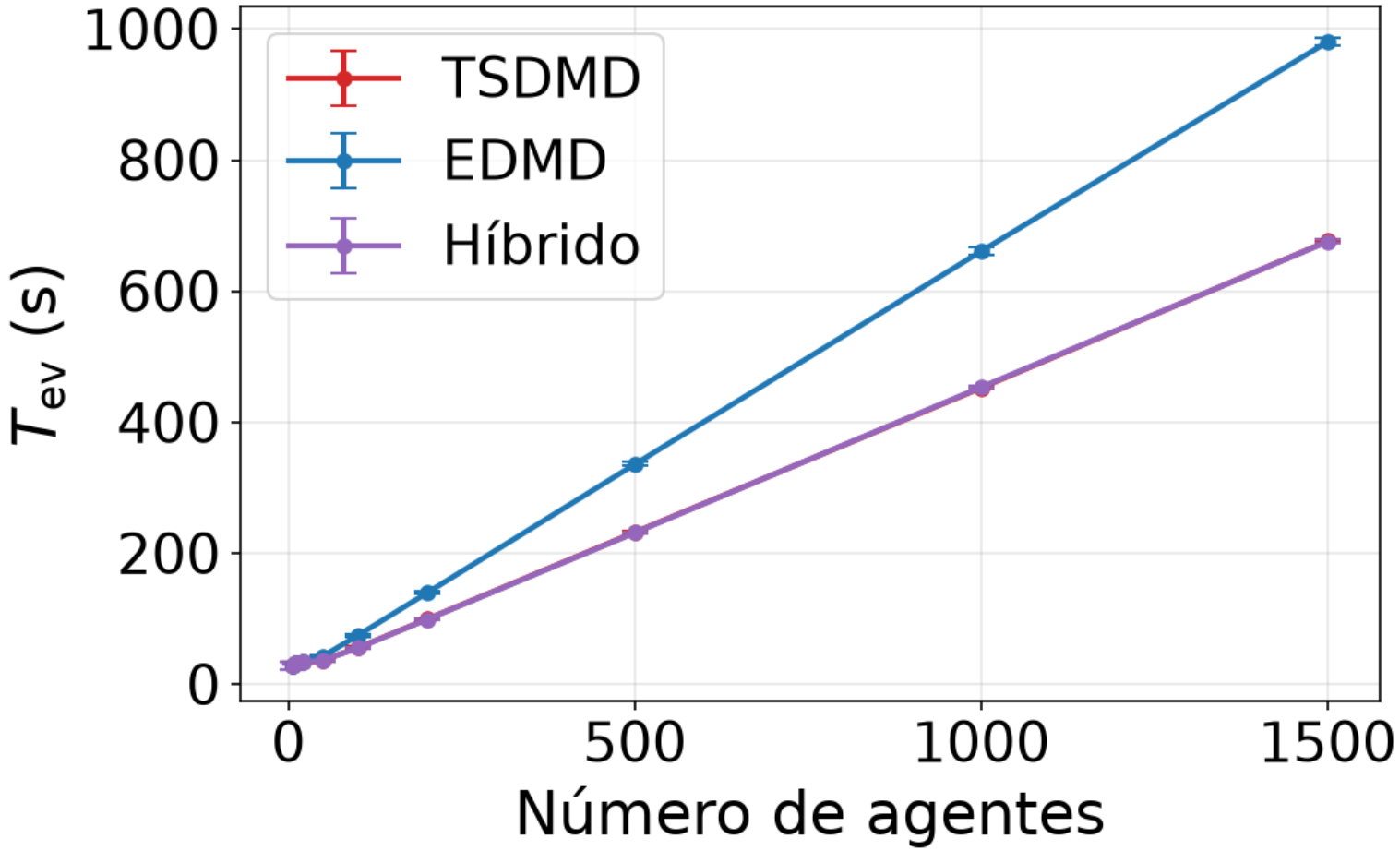
Densidad fija: costo relativo

$\rho_0 = 0{,}2\,\mathrm{m}^{-2}$; cociente entre tiempos medios de motor.



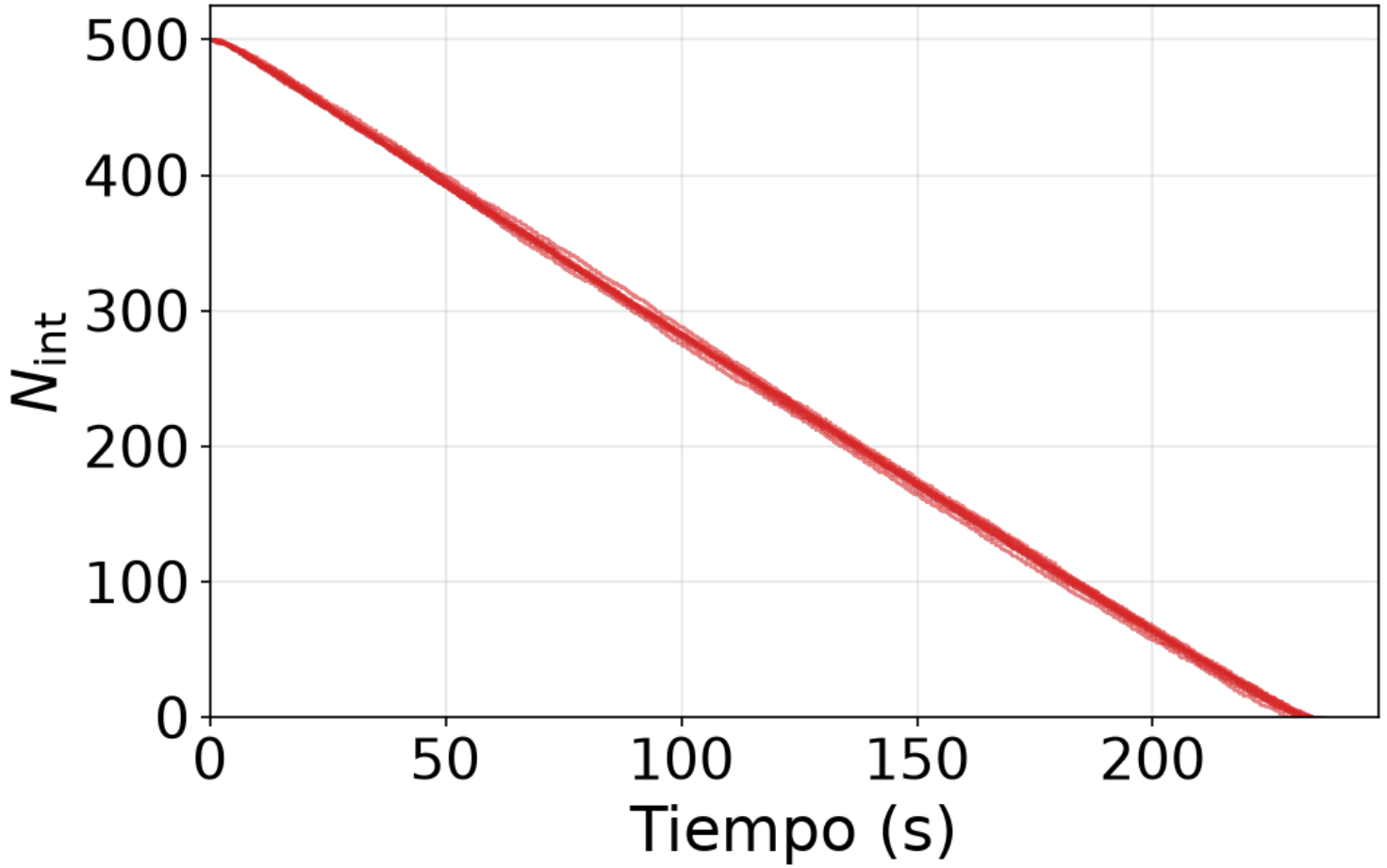
Habitación fija: evacuación

$L = 50\,\mathrm{m}$; densidad inicial variable.



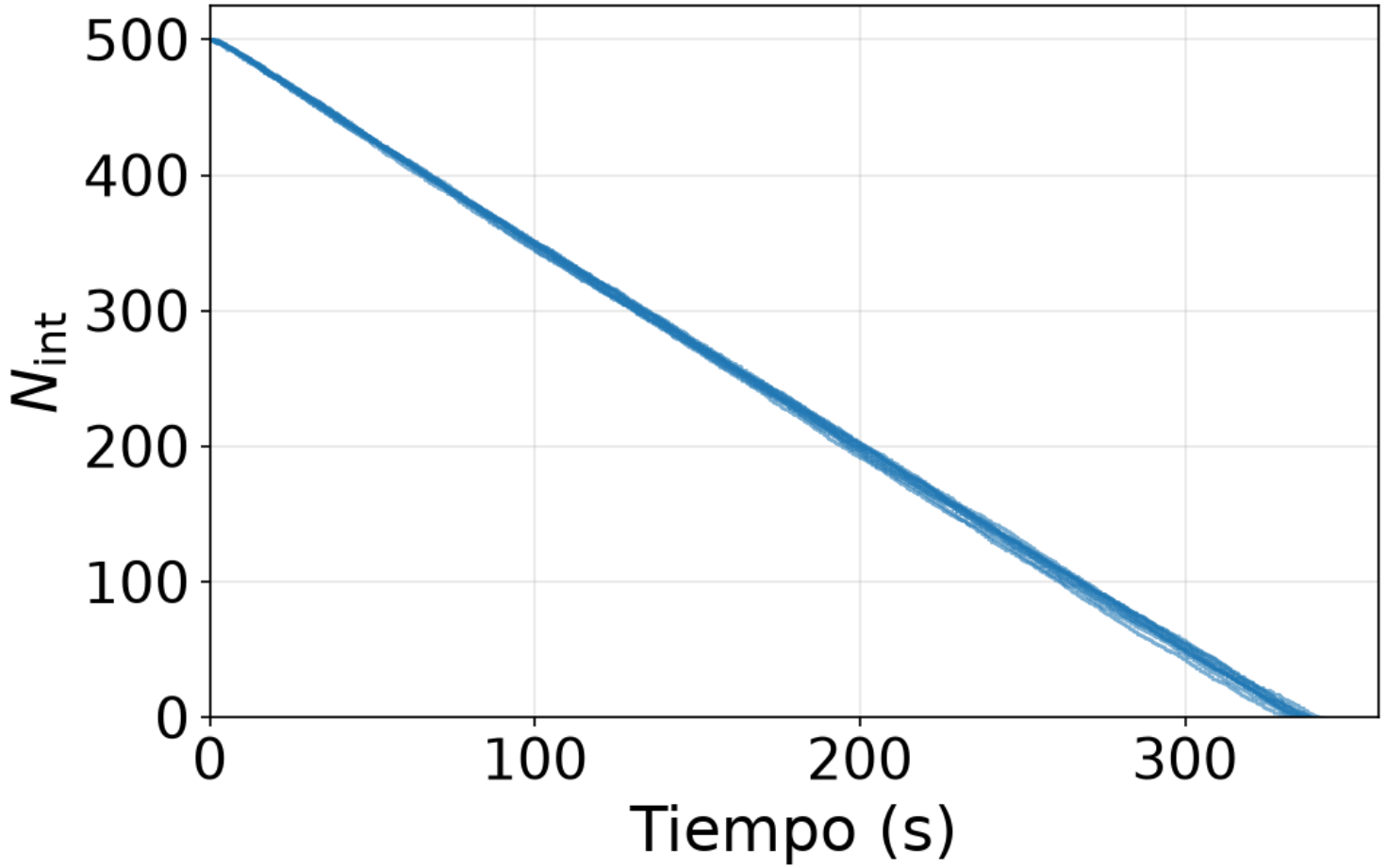
TSDMD: realizaciones del caso base

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$; diez realizaciones individuales.



EDMD: realizaciones del caso base

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$; diez realizaciones individuales.



Híbrido: realizaciones del caso base

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$; diez realizaciones individuales.

